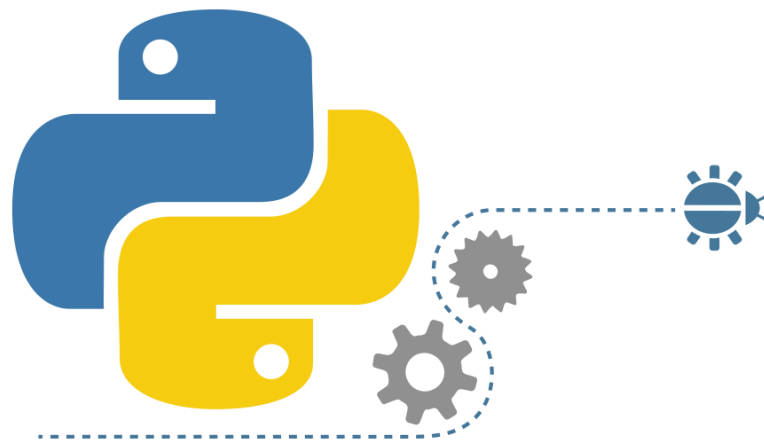


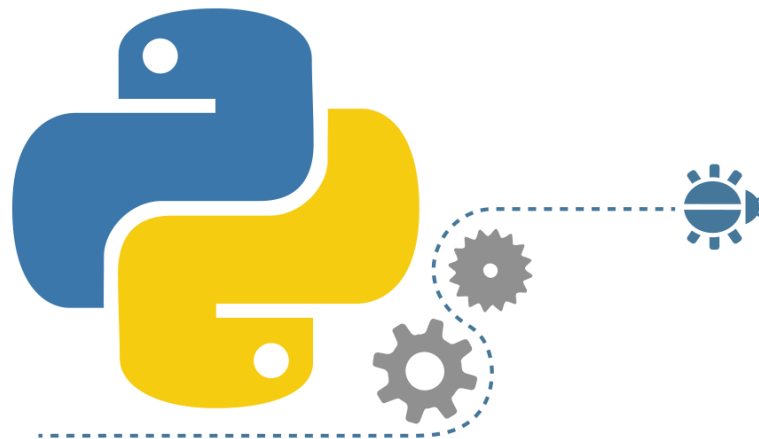
Chương 1: Tổng quan Lập trình Python



Nội dung bài học

1. Giới thiệu khái quát về Python
2. Hiện trạng sử dụng Python làm ngôn ngữ đào tạo trên thế giới
3. Các tài nguyên học liệu và công cụ lập trình Python
4. Kết luận

Lịch sử Python



1. Giới thiệu khái quát về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình năng động với nhiều tính năng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

Python thường được so sánh với Tcl, Perl, Ruby, Scheme, hoặc Java.

Một vài tính năng đặc trưng của nó gồm:

- Cú pháp rất trong sáng, dễ đọc
- Hướng đối tượng



1. Giới thiệu khái quát về Python

- Hoàn toàn mô-đun hóa, hỗ trợ các gói theo cấp bậc
- Xử lý lỗi dựa theo ngoại lệ
- Kiểu dữ liệu động ở mức rất cao
- Các thư viện chuẩn và các mô-đun ngoài bao quát hầu như mọi việc

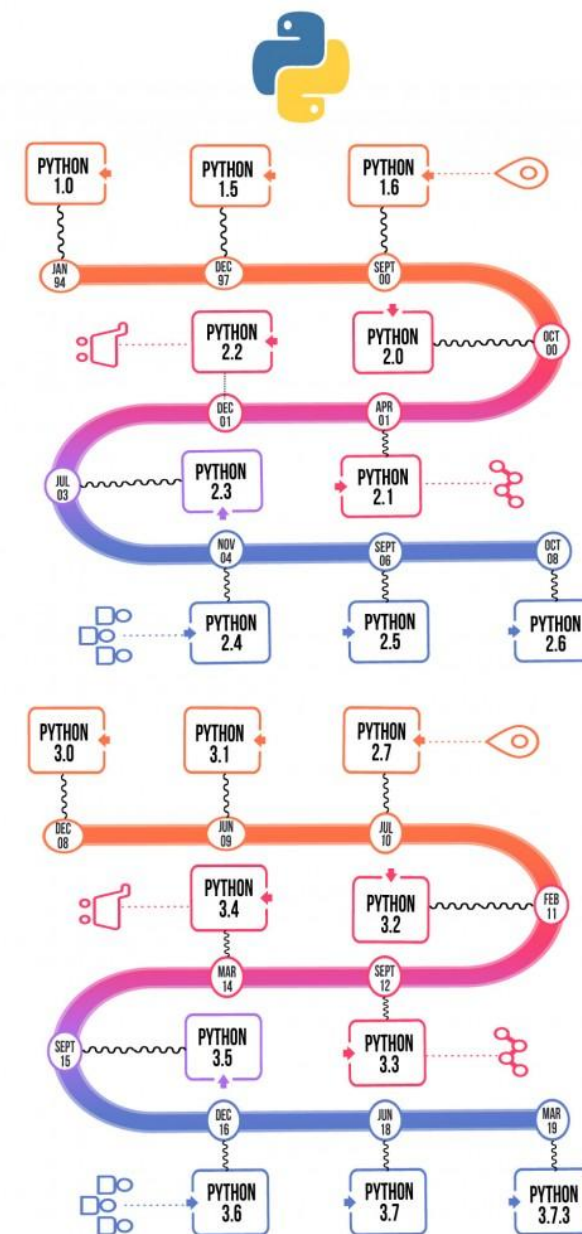
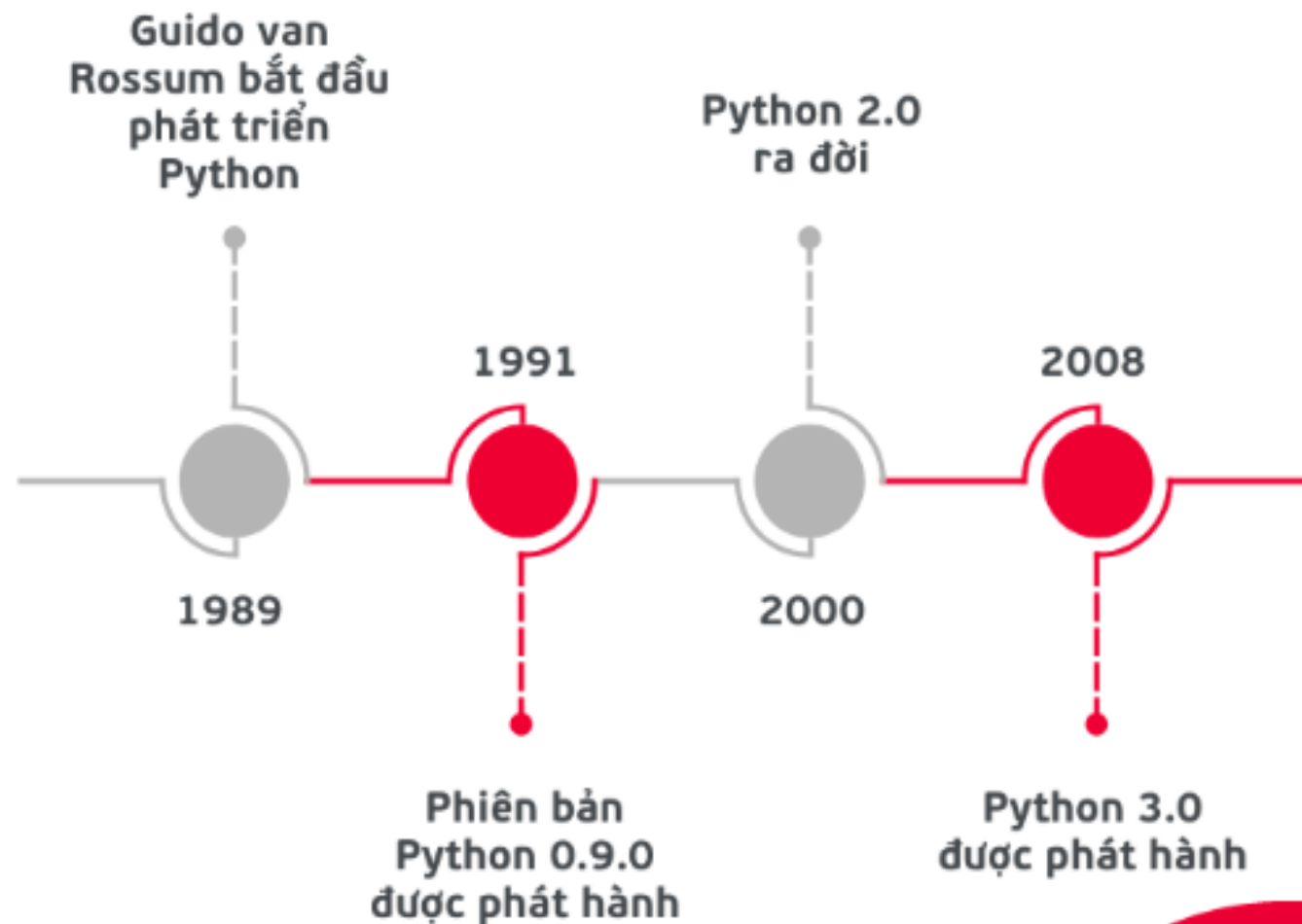


1. Giới thiệu khái quát về Python

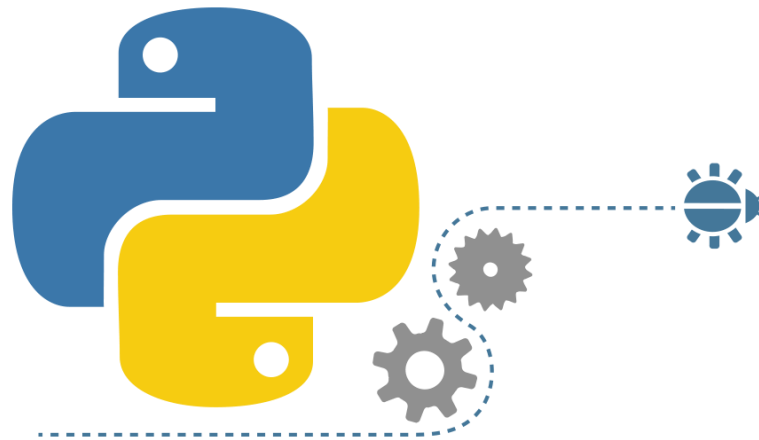
- Phần mở rộng và mô-đun dễ dàng viết trong C, C++, Jython, IronPython
- Python mạnh mẽ và thực hiện nhanh
- Machine learning



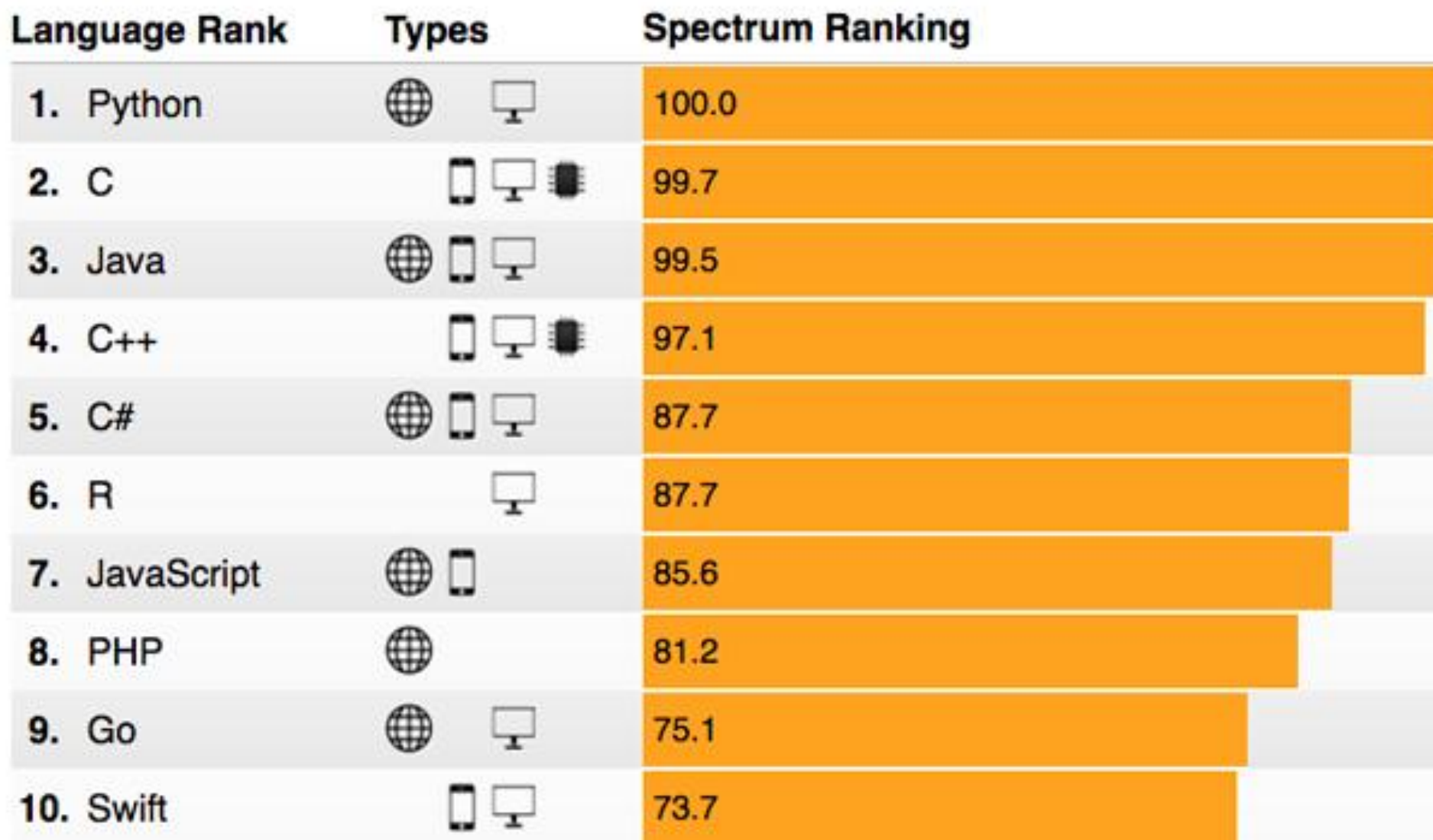
Lịch sử về Python



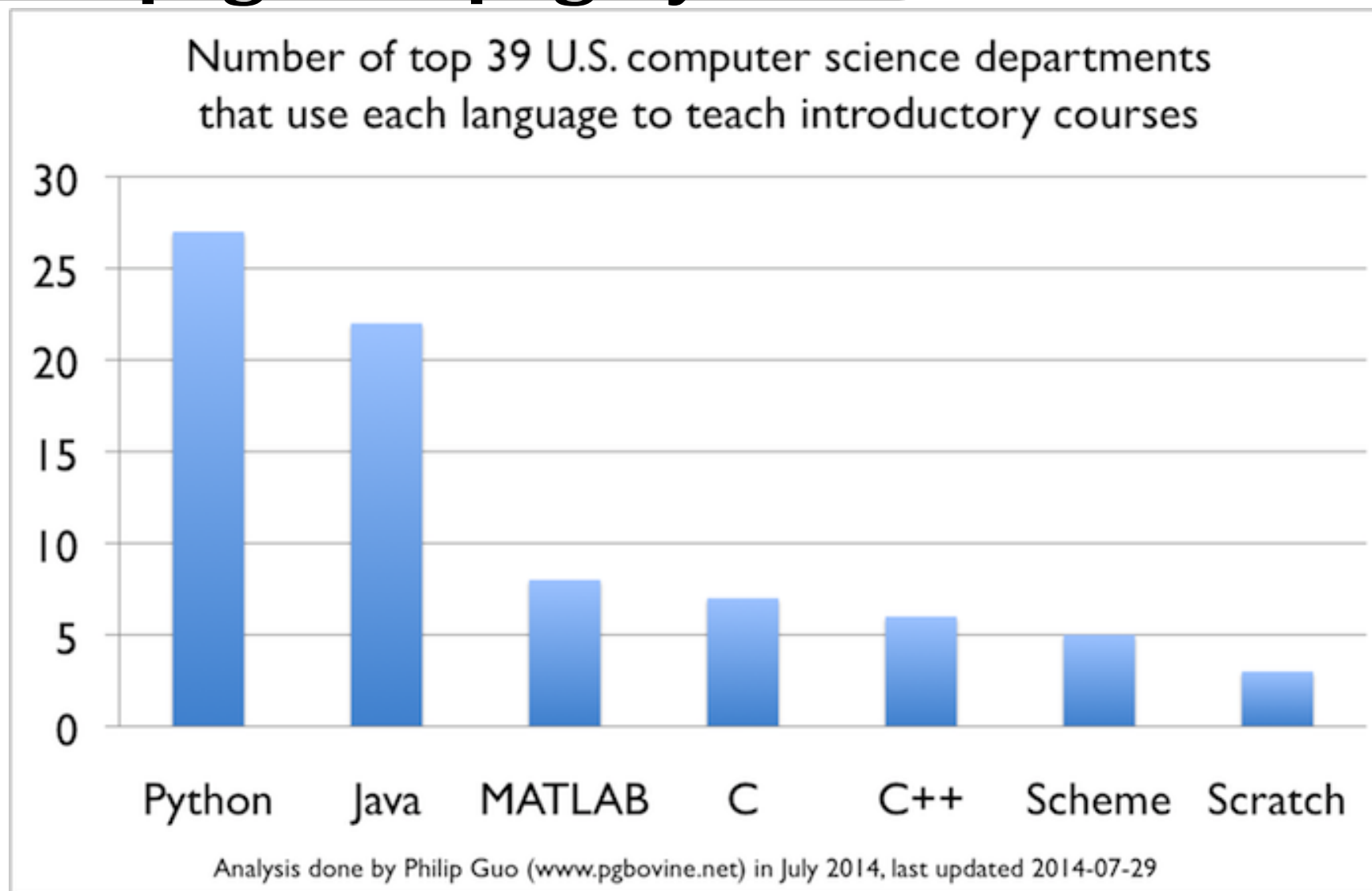
Hiện trạng sử dụng Python



2. Hiện trạng sử dụng Python



2. Hiện trạng sử dụng Python



3. Các tài nguyên

❖ Website học Python:

- Learn Python The Hardway: <https://learnpythonthehardway.org/>
- Learn Python Codecademy: <https://www.codecademy.com/learn/python>

3. Các tài nguyên

❖ Website học Python:

- Learn Python Treehouse: <https://teamtreehouse.com/learn-to-code/python>
- Learn Python code mentor: <https://www.codementor.io/learn-python-online>
- Visualize Python: <http://www.pythontutor.com>

3. Các tài nguyên

❖ Ebooks:

- Fundamentals of Programming Python- Richard L. Halterman
- Learn Python the Hard Way, 3rd Edition
- Programming in Python 3, Mark Summerfield

3. Các tài nguyên

❖ Ebooks:

- Python Algorithms, Magnus Lie Hetland
- Python and Tkinter Programming, John E. Grayson
- Professional IronPython – John Paul Mueller
- Python Tools for Visual Studio, Martino Sabia, Cathy Wang

3. Các tài nguyên

❖ Công cụ lập trình Python:

- Notepad
- IDLE (Python 3.5 64-bit)
- Eclipse
- PyCharm

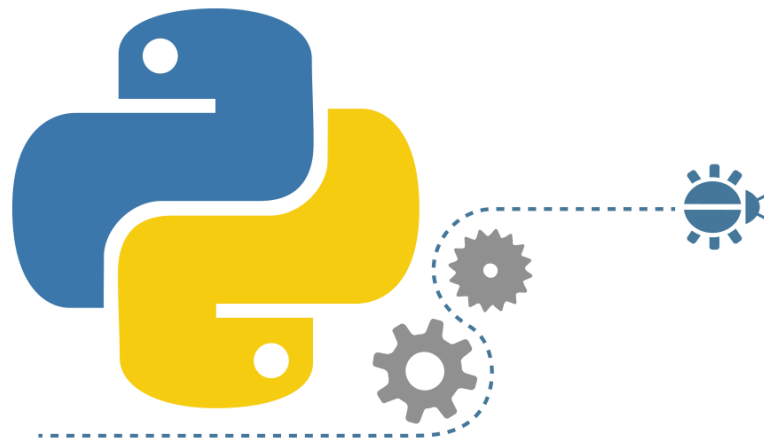
4. Kết luận

- ❖ Python là 1 ngôn ngữ lập trình đơn giản, nhưng mạnh mẽ và được trang bị những tính năng rất thích hợp cho việc xử lý dữ liệu dạng ngôn ngữ học.
- ❖ Ta có thể download và cài đặt python một cách hoàn toàn miễn phí tại <http://www.python.org>.

4. Kết luận

- ❖ Python cũng là 1 ngôn ngữ hướng đối tượng, và cũng đồng thời là 1 ngôn ngữ động, nó được trang bị những thư viện tiêu chuẩn khổng lồ: từ web, xử lý số học, đến cả lập trình đồ họa, machine learning.
- ❖ Python được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, khoa học, hay giáo dục và ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện.

Ứng dụng của Python



Nội dung bài học

1. Phát triển Web và Ứng dụng di động:
 - **Phát triển Web:** Python được sử dụng rộng rãi trong phát triển web, đặc biệt là với các framework như [Django](#) và [Flask](#). Nhiều trang web lớn như Instagram, Spotify, và các dịch vụ của Google sử dụng Python.
 - **Ứng dụng di động:** Mặc dù không phải là lựa chọn phổ biến nhất, Python có thể được sử dụng để phát triển ứng dụng di động đa nền tảng bằng [Kivy](#) framework, có thể chạy trên Android và iOS.

Nội dung bài học

2. Khoa học dữ liệu và Phân tích dữ liệu:

- **Xử lý và phân tích dữ liệu lớn:** Python là một công cụ mạnh mẽ để xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu lớn, nhờ các thư viện như [Pandas](#), [NumPy](#), và [Matplotlib](#).
- **Machine Learning và Deep Learning:** Python là ngôn ngữ chính trong lĩnh vực này, với các thư viện như [Scikit-learn](#), [TensorFlow](#), và [PyTorch](#), hỗ trợ xây dựng và huấn luyện các mô hình máy học và học sâu.

Nội dung bài học

3. Tự động hóa và Kiểm thử phần mềm:

- Python có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại trong công việc, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
- Trong kiểm thử phần mềm, Python được sử dụng để viết các script tự động hóa quá trình kiểm thử, giúp tìm lỗi nhanh chóng và hiệu quả.

Nội dung bài học

4. Các lĩnh vực khác:

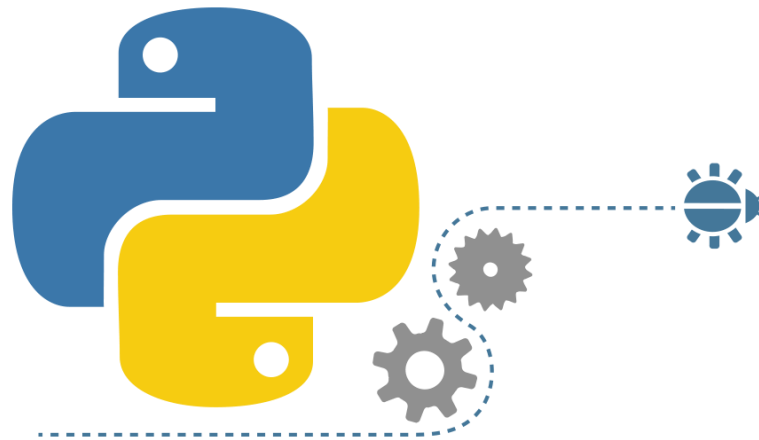
- **Phát triển game:** Python, với thư viện [Pygame](#), có thể được sử dụng để phát triển các trò chơi đơn giản và các dự án đa phương tiện.
- **Tài chính, giáo dục, y tế:** Python được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, giáo dục, và y tế, với các ứng dụng cụ thể như phân tích dữ liệu tài chính, phát triển các công cụ giáo dục, và hỗ trợ các ứng dụng y tế.

Nội dung bài học

4. Các lĩnh vực khác:

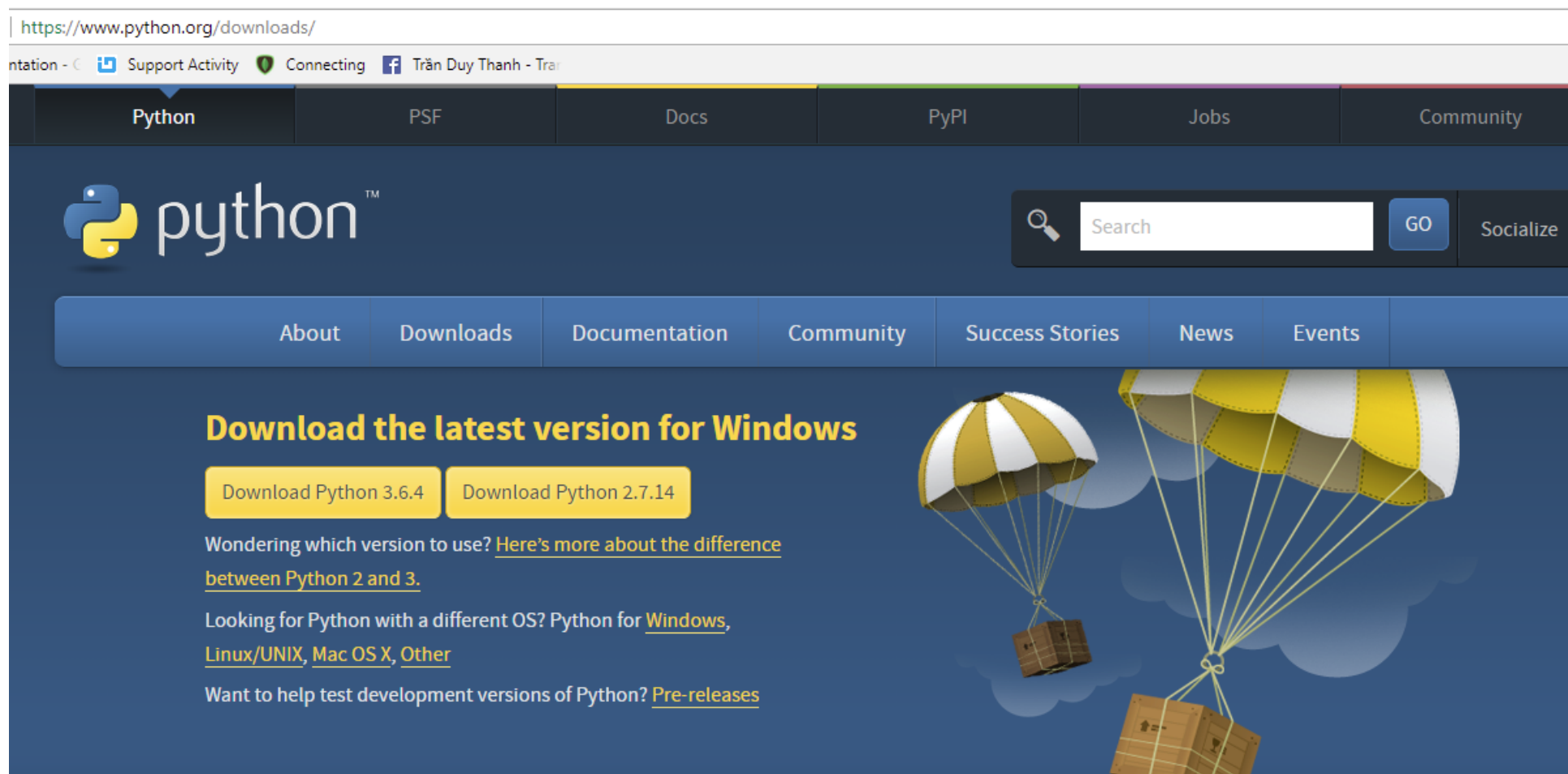
- **Networking và Cybersecurity:** Python có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng mạng, công cụ kiểm tra mạng, và các tác vụ tự động hóa trong quản trị mạng.
- **IoT và lập trình nhúng:** Python có thể được sử dụng trong lĩnh vực Internet of Things (IoT) và lập trình nhúng, đặc biệt là trên các nền tảng nhỏ gọn như [Raspberry Pi](#).

Cách tải và cài đặt Python



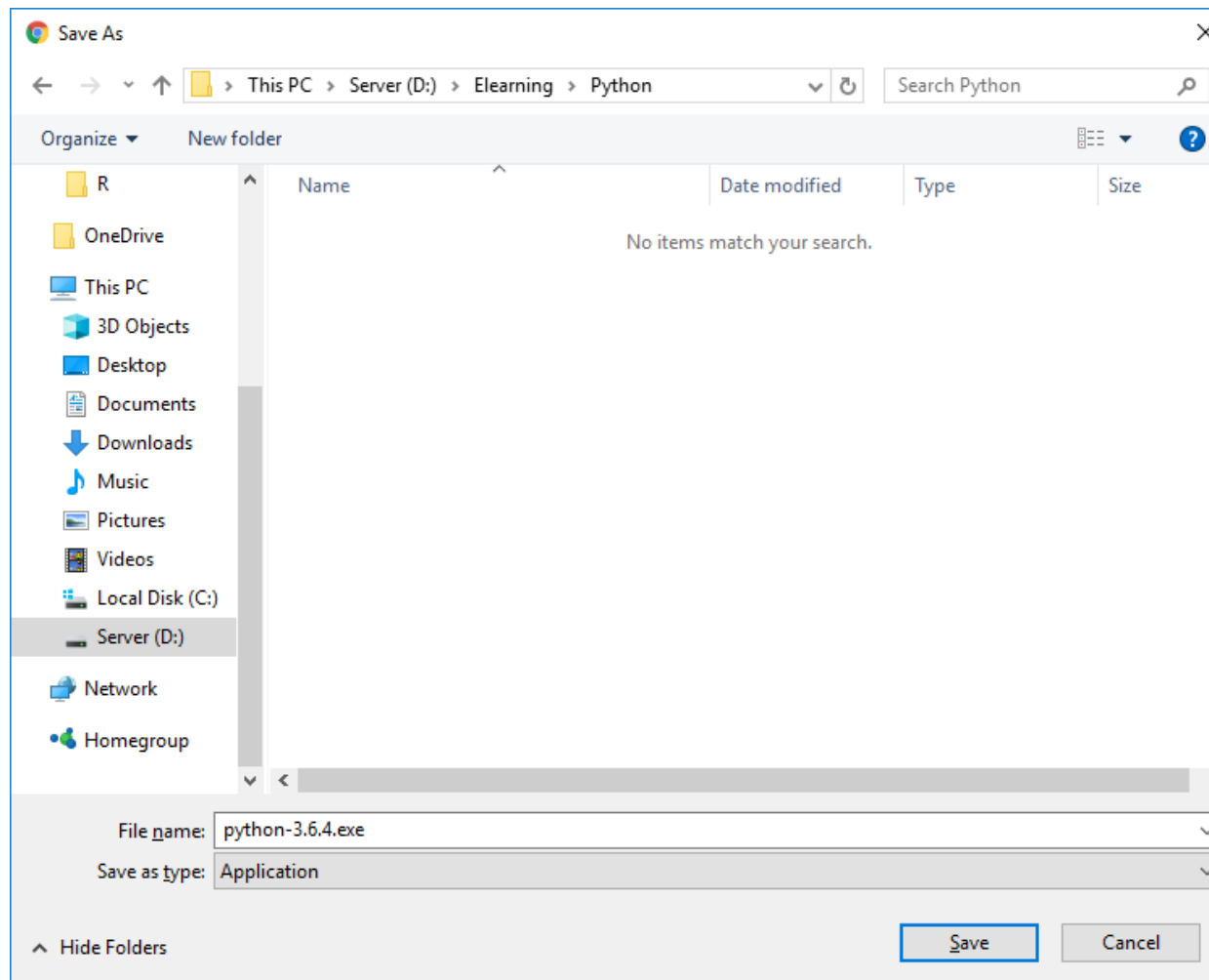
Nội dung bài học

Để tải Python ta vào: <https://www.python.org/downloads/>



Nội dung bài học

Chọn nơi lưu trữ:



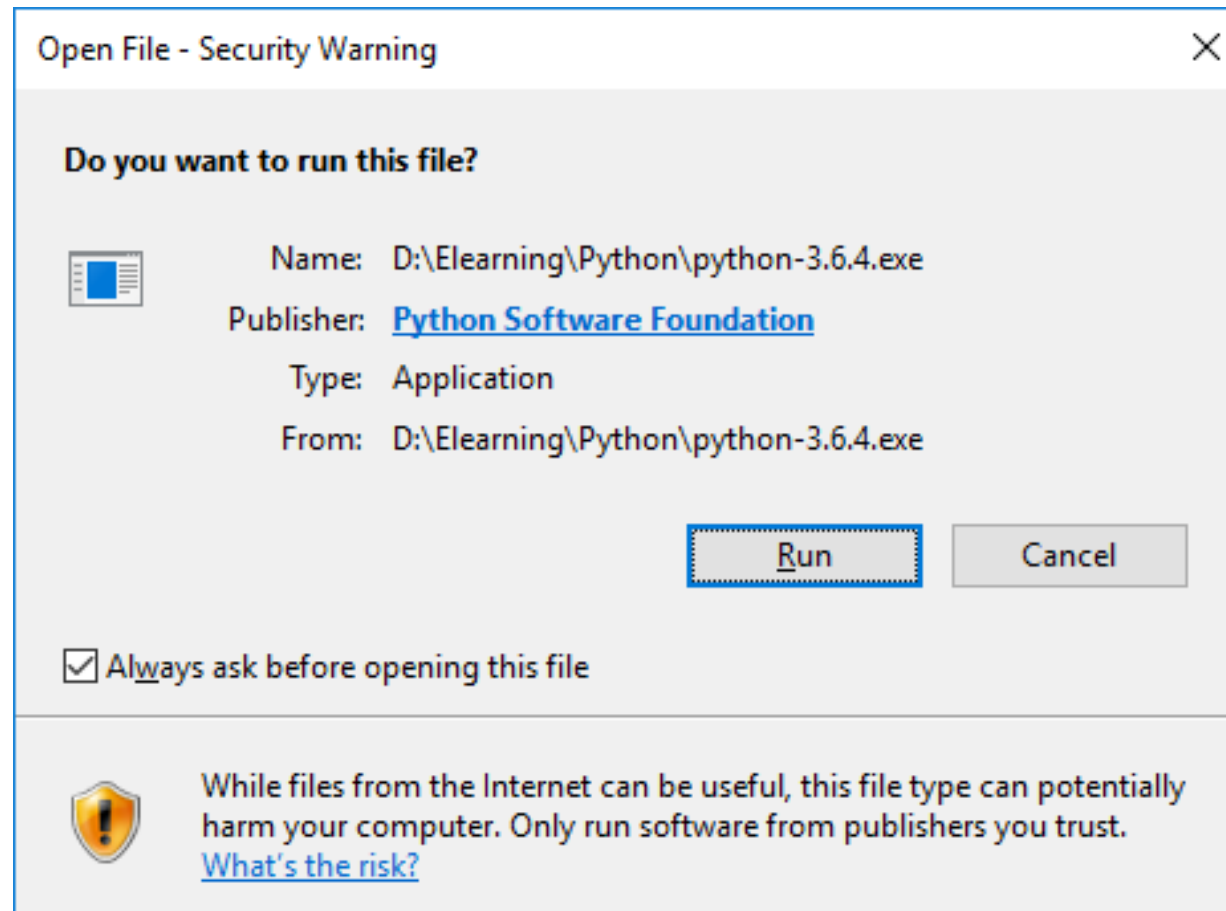
Nội dung bài học

Tải xong ta có khoảng 29MB cho phiên bản 3.6.4

 > This PC > Server (D:) > Elearning > Python				
	Name	Date modified	Type	Size
	python-3.6.4.exe	09/02/2018 12:48 ...	Application	29,936 KB

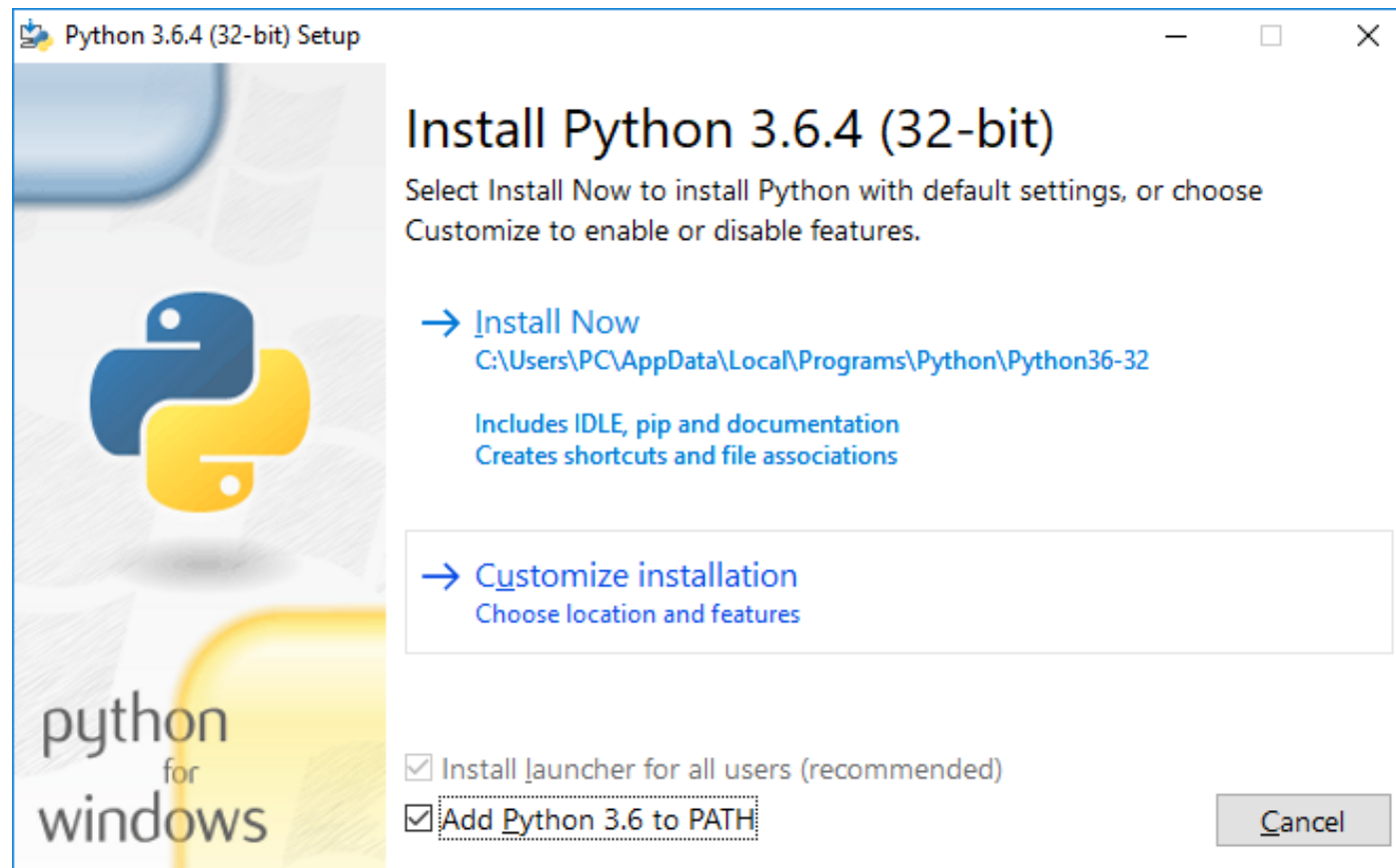
Nội dung bài học

Double click để cài đặt, chọn Run nếu có hỏi về Security:



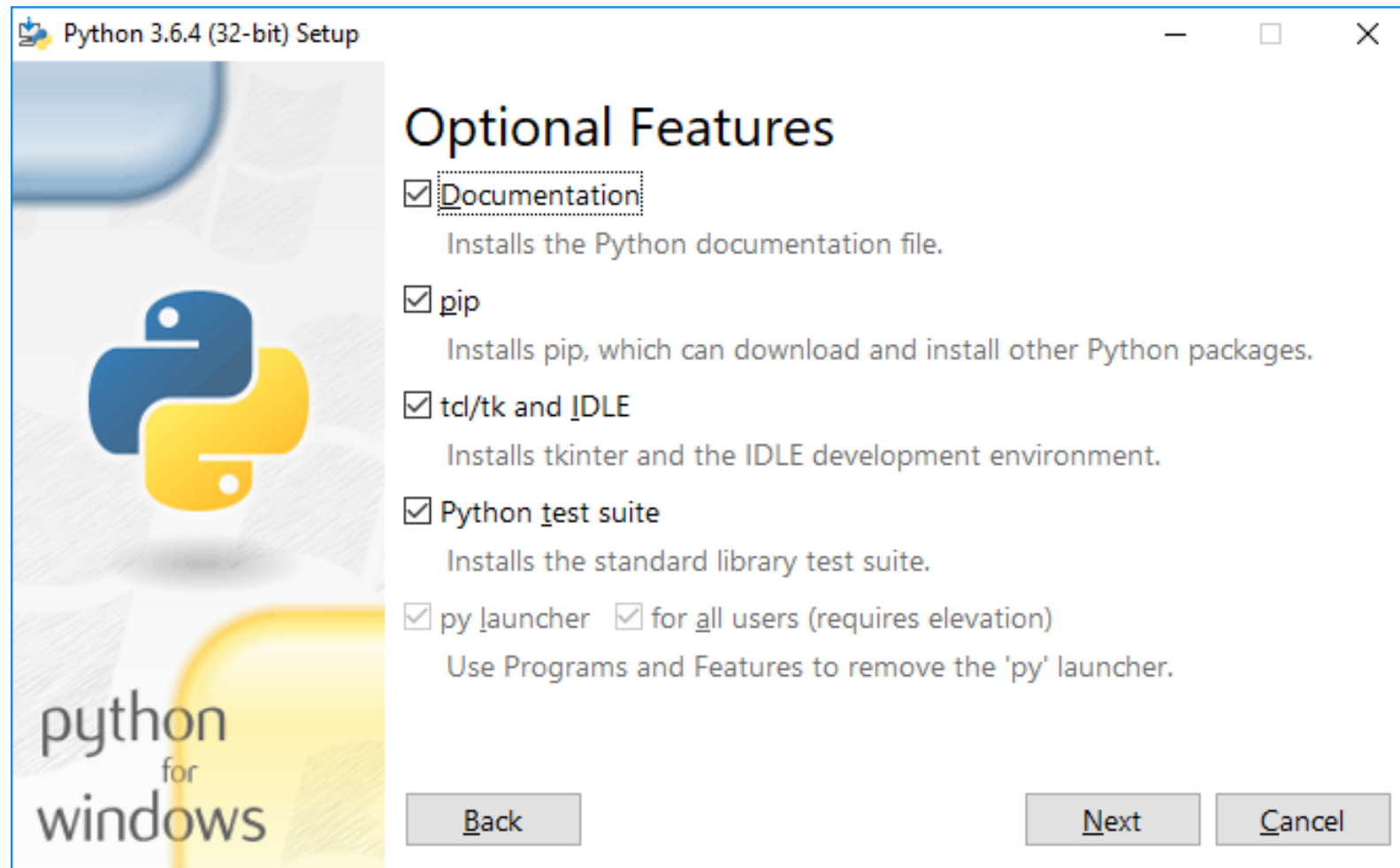
Nội dung bài học

Tick vào “Add Python 3.6 to PATH” rồi chọn Customize installation:



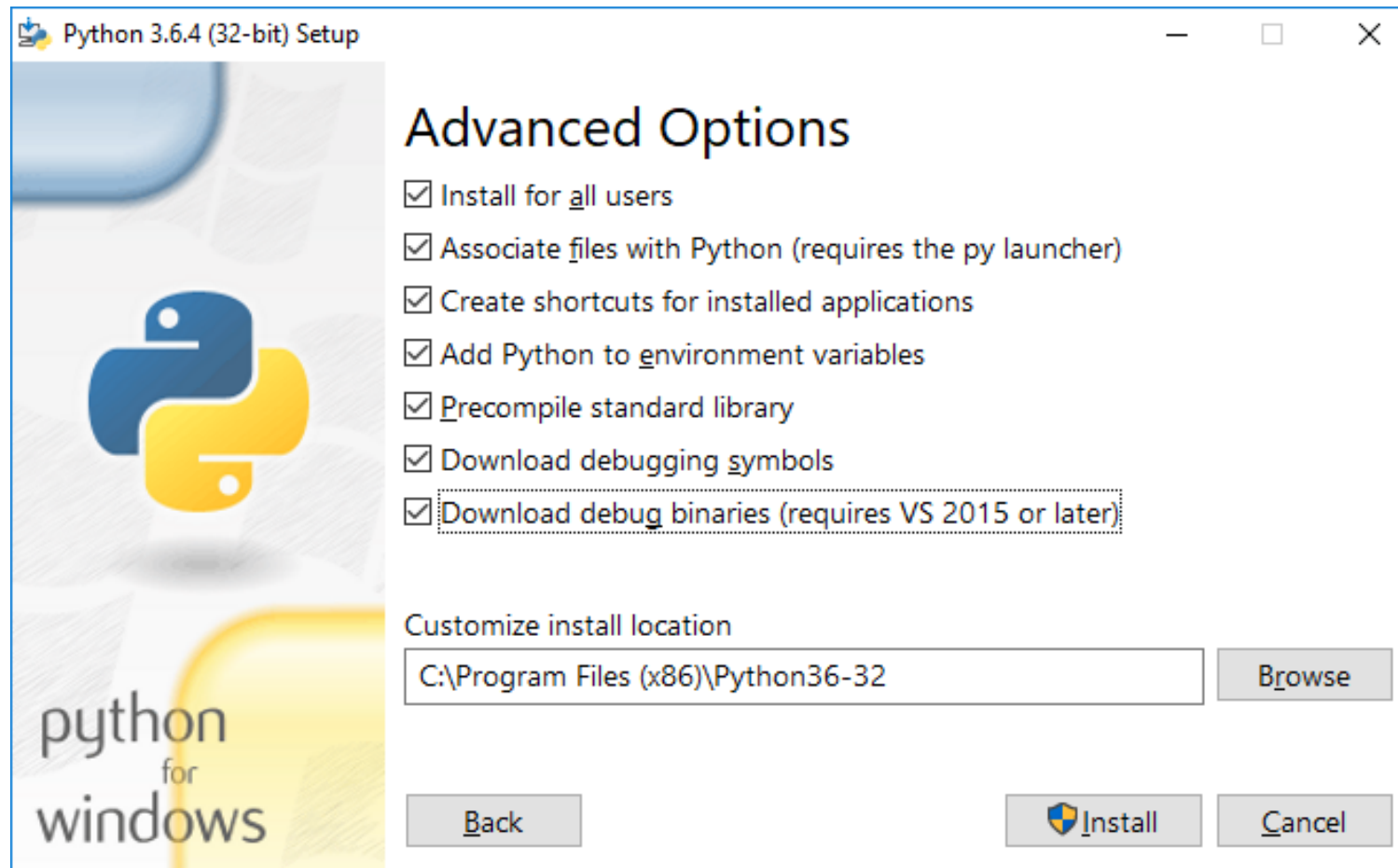
Nội dung bài học

Tiếp tục bấm Next:



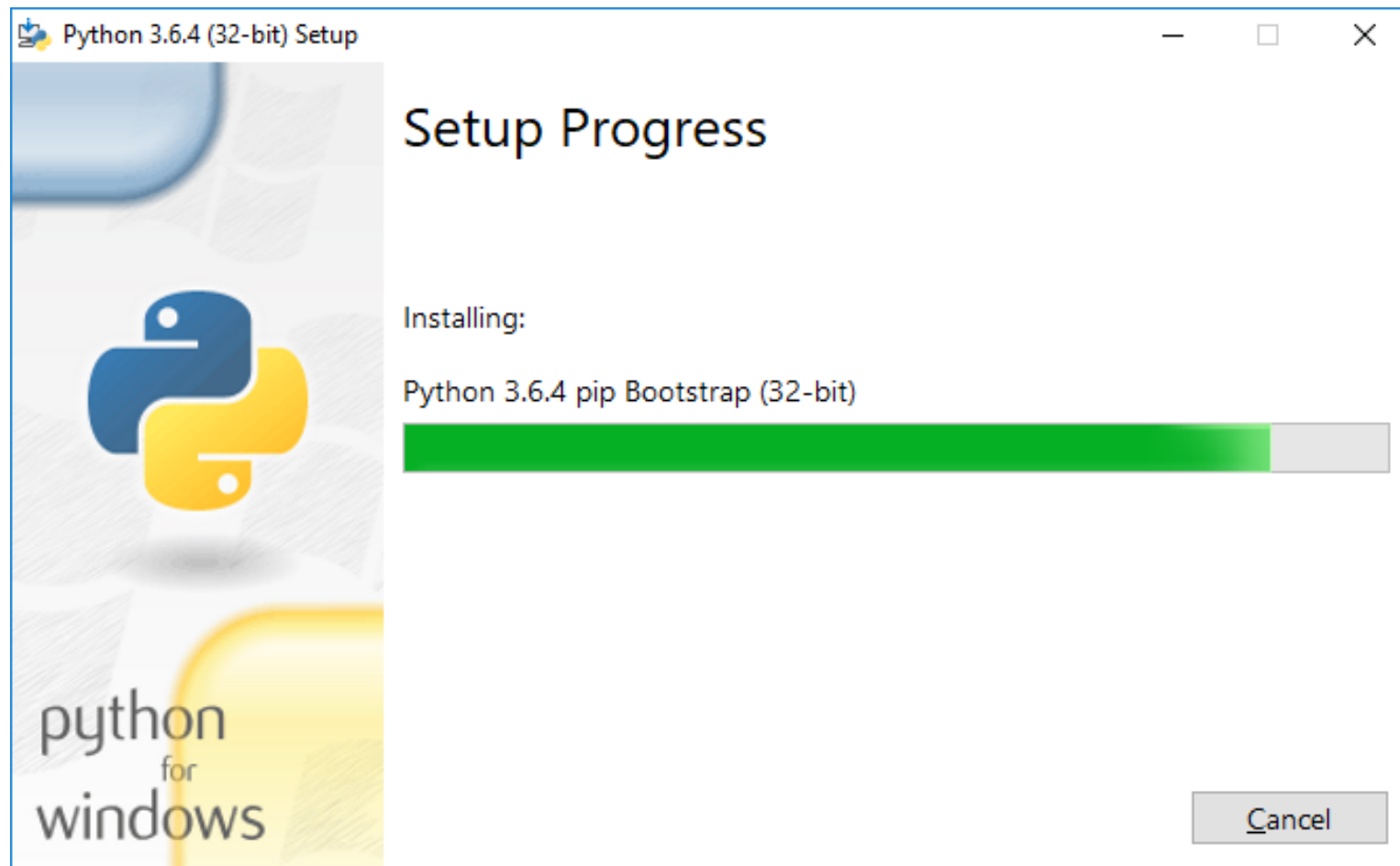
Nội dung bài học

Tick hết rồi bấm Install:



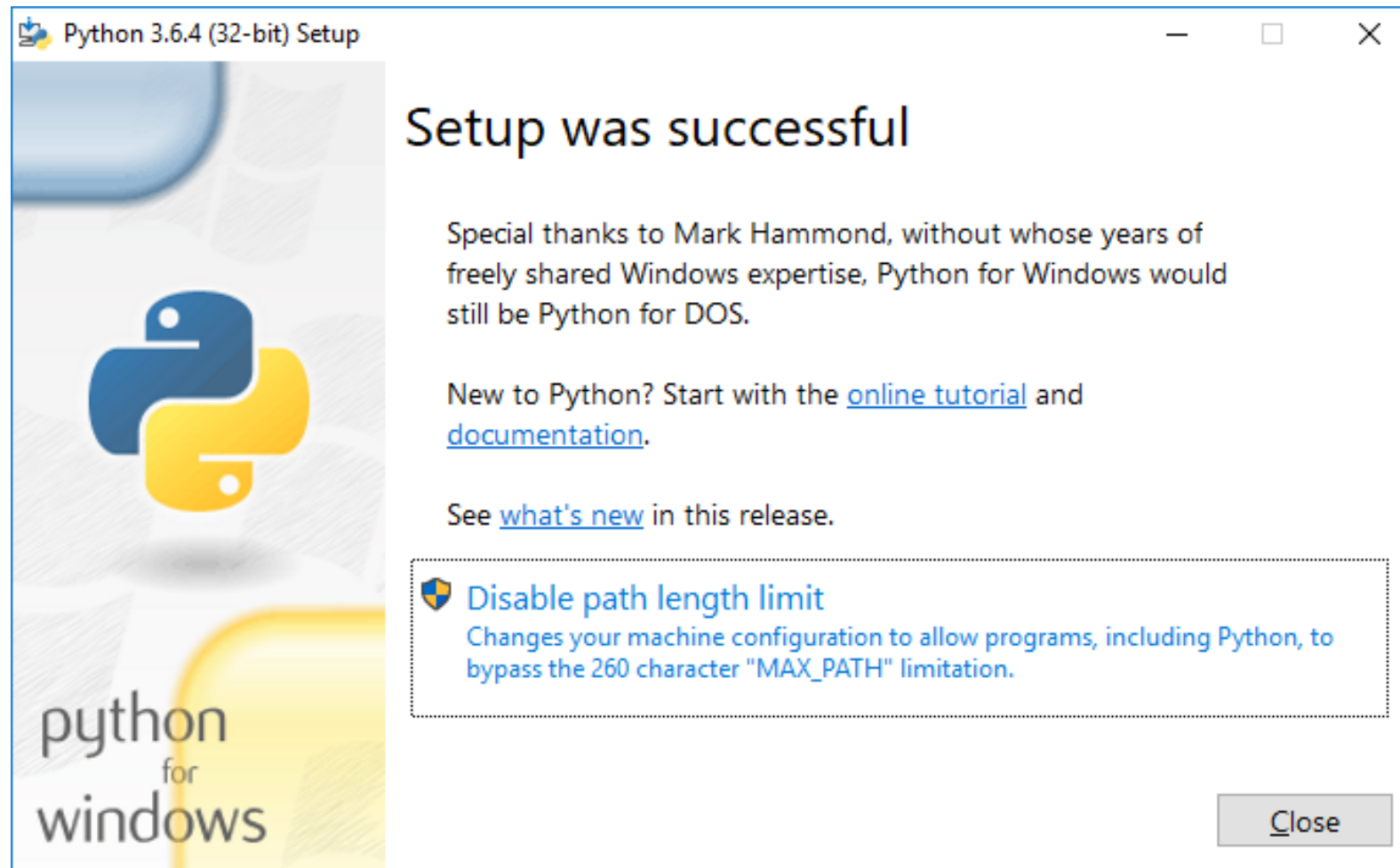
Nội dung bài học

Chờ quá trình cài đặt hoàn tất:



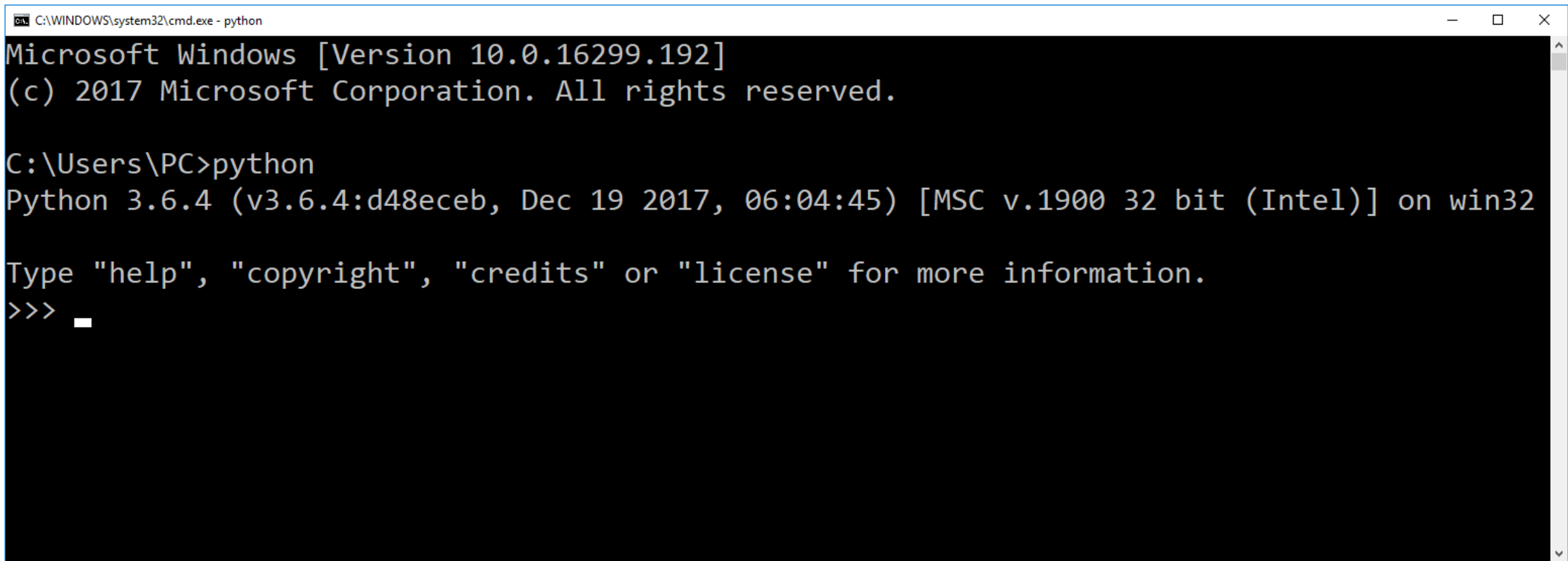
Nội dung bài học

Đã cài đặt thành công:



Nội dung bài học

Mở command line lên, gõ lệnh python để kiểm tra kết quả, như bên dưới đây là đã thành công:

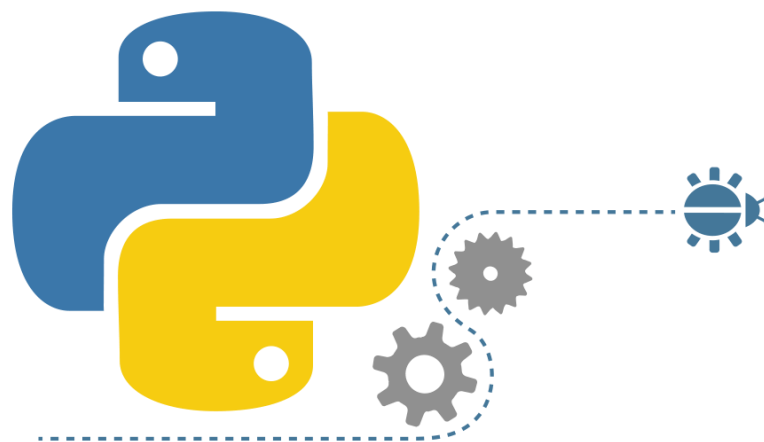


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.192]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PC>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> _
```

Giới thiệu một số công cụ Lập trình Python

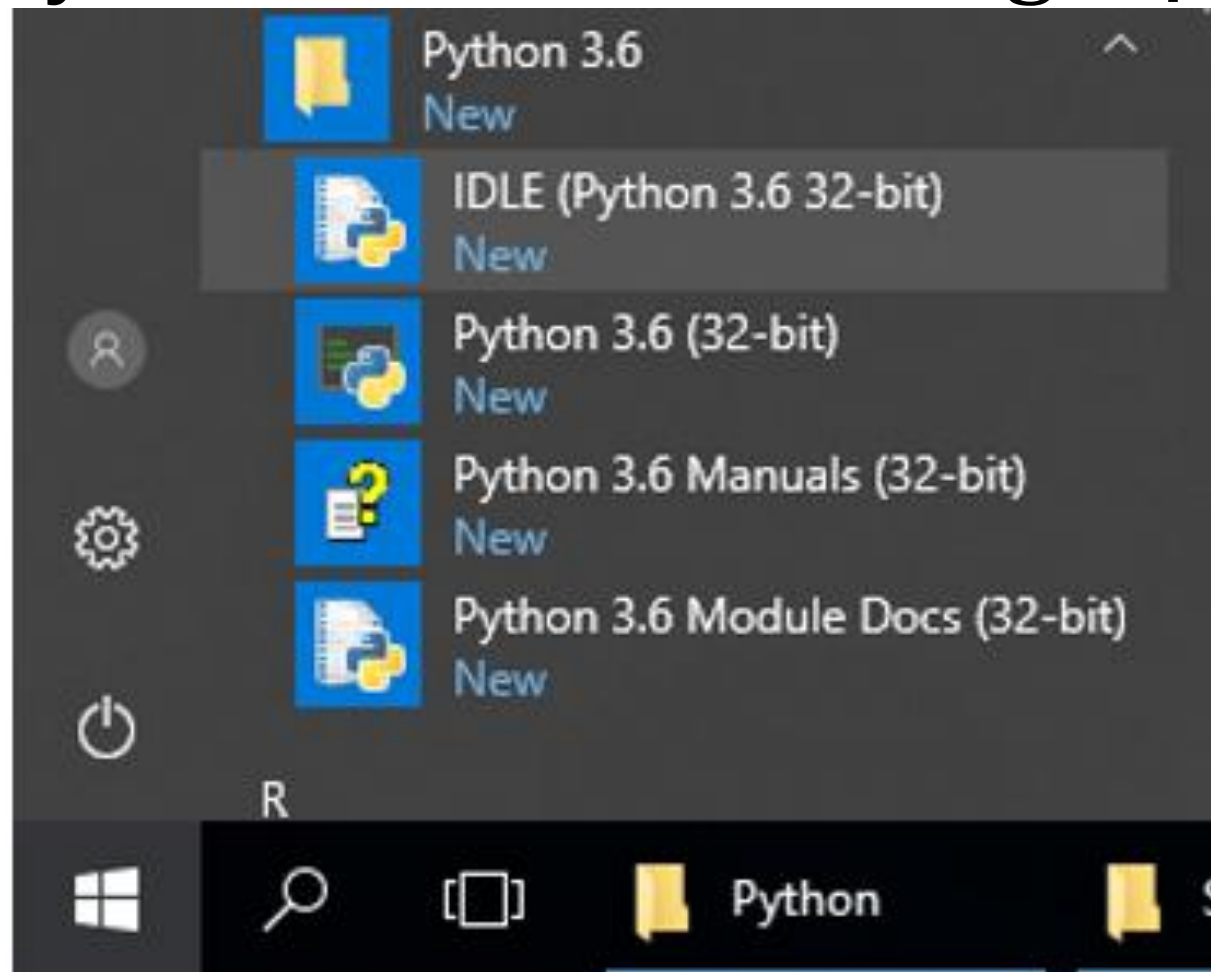


Nội dung bài học

1. Công cụ lập trình chính thống khi cài đặt Python
2. Công cụ lập trình wingide
3. Công cụ lập trình PyCharm
4. Công cụ lập trình Visual Studio
5. Công cụ lập trình Thonny

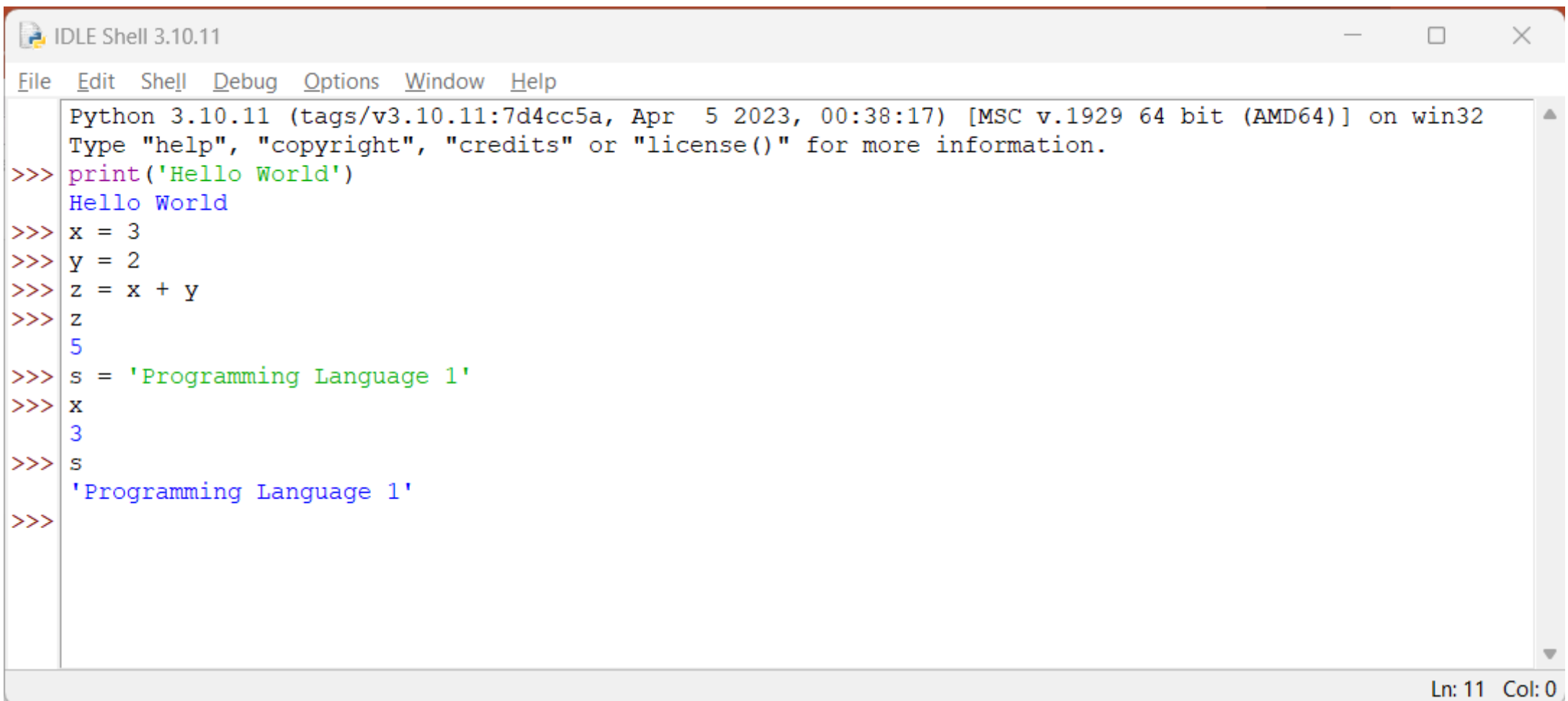
1. Công cụ lập trình chính thống

Khi cài đặt Python, ta có sẵn công cụ IDLE để lập trình:



1. Công cụ lập trình chính thống

Ta có thể gõ lệnh trực tiếp vào cửa sổ Shell

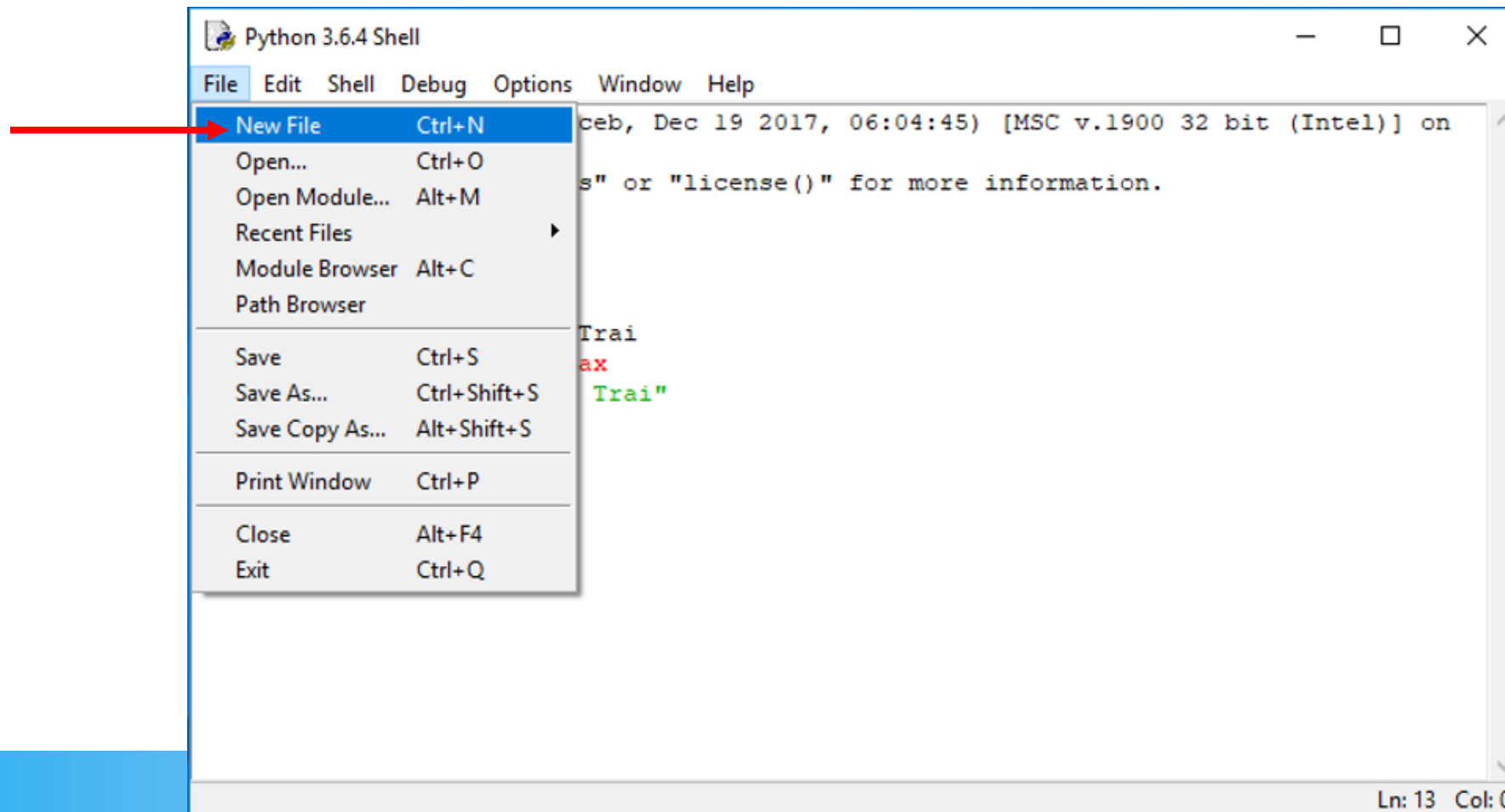
A screenshot of the IDLE Shell 3.10.11 window. The window has a title bar with the text 'IDLE Shell 3.10.11' and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'File', 'Edit', 'Shell', 'Debug', 'Options', 'Window', and 'Help'. The main area is a text editor showing the output of a Python session. The text is as follows:

```
Python 3.10.11 (tags/v3.10.11:7d4cc5a, Apr 5 2023, 00:38:17) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print('Hello World')
Hello World
>>> x = 3
>>> y = 2
>>> z = x + y
>>> z
5
>>> s = 'Programming Language 1'
>>> x
3
>>> s
'Programming Language 1'
>>>
```

At the bottom right of the window, the status bar shows 'Ln: 11 Col: 0'.

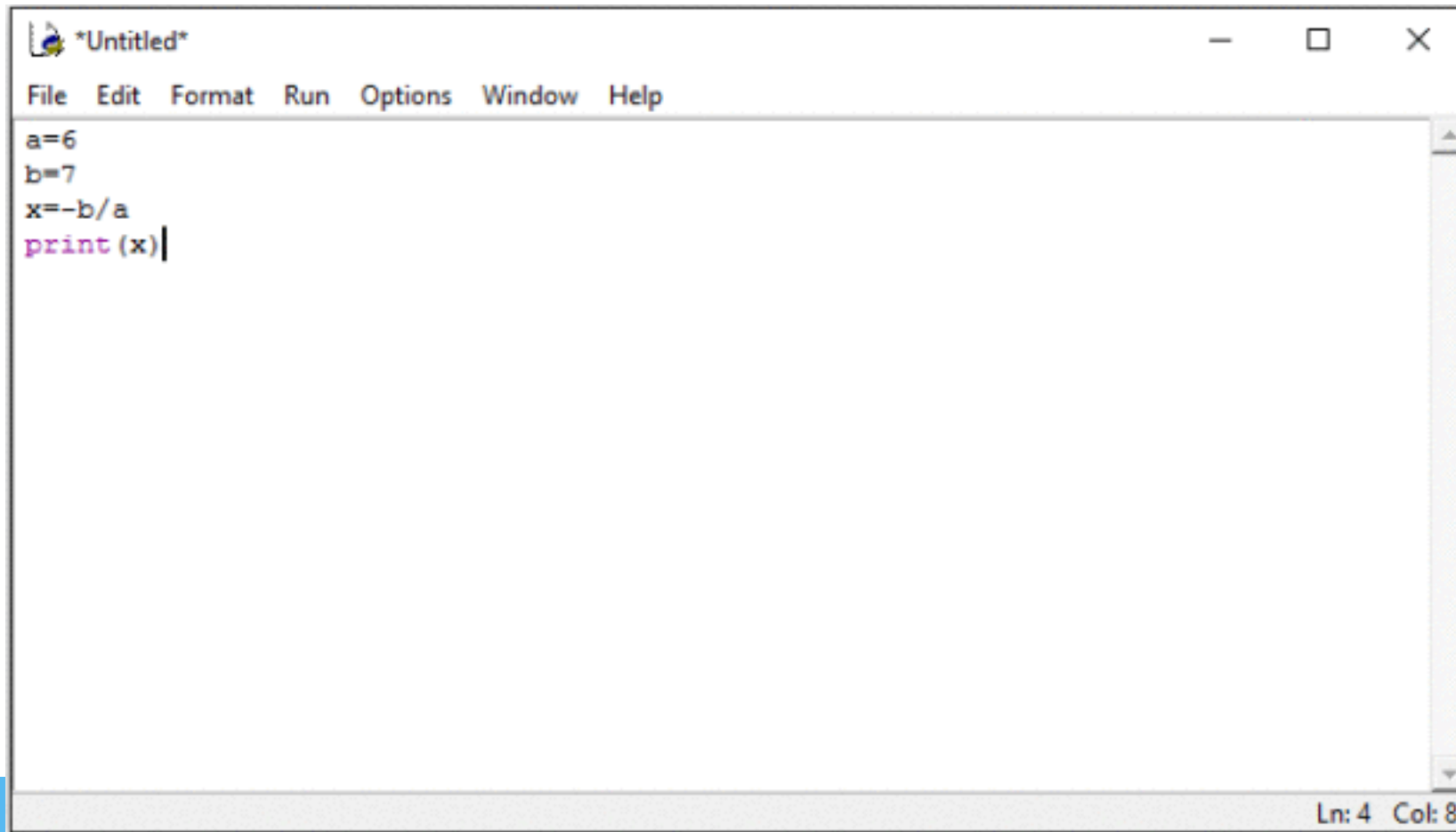
1. Công cụ lập trình chính thống

Ngoài ra ta cũng có thể tạo File để soạn thảo bằng cách vào File/ chọn New File:



1. Công cụ lập trình chính thống

Sau khi nhấn New, màn hình soạn thảo hiện ra như dưới đây:



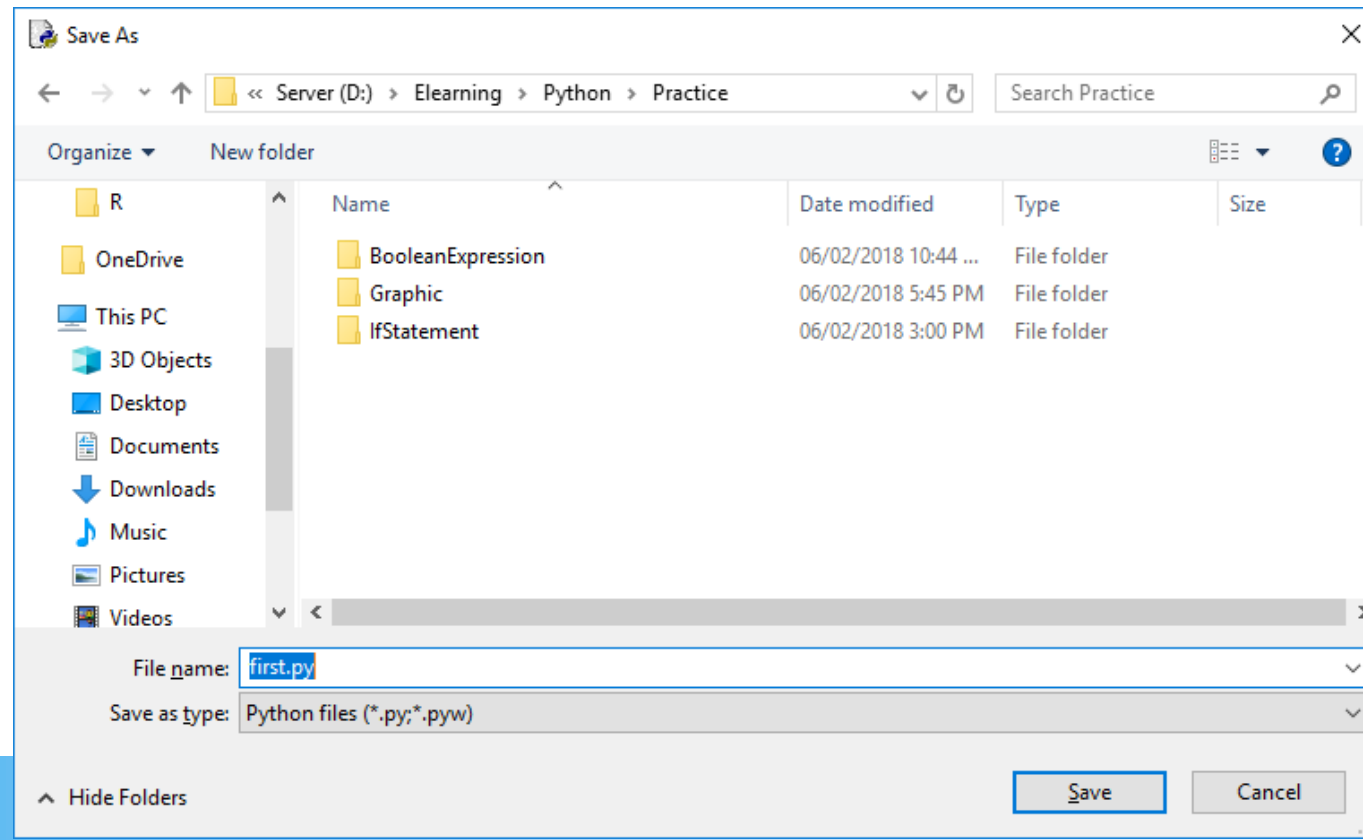
The screenshot shows a window titled '*Untitled*' with a menu bar containing 'File', 'Edit', 'Format', 'Run', 'Options', 'Window', and 'Help'. The text area contains the following Python code:

```
a=6
b=7
x=-b/a
print(x)|
```

The status bar at the bottom right indicates 'Ln: 4 Col: 8'.

1. Công cụ lập trình chính thống

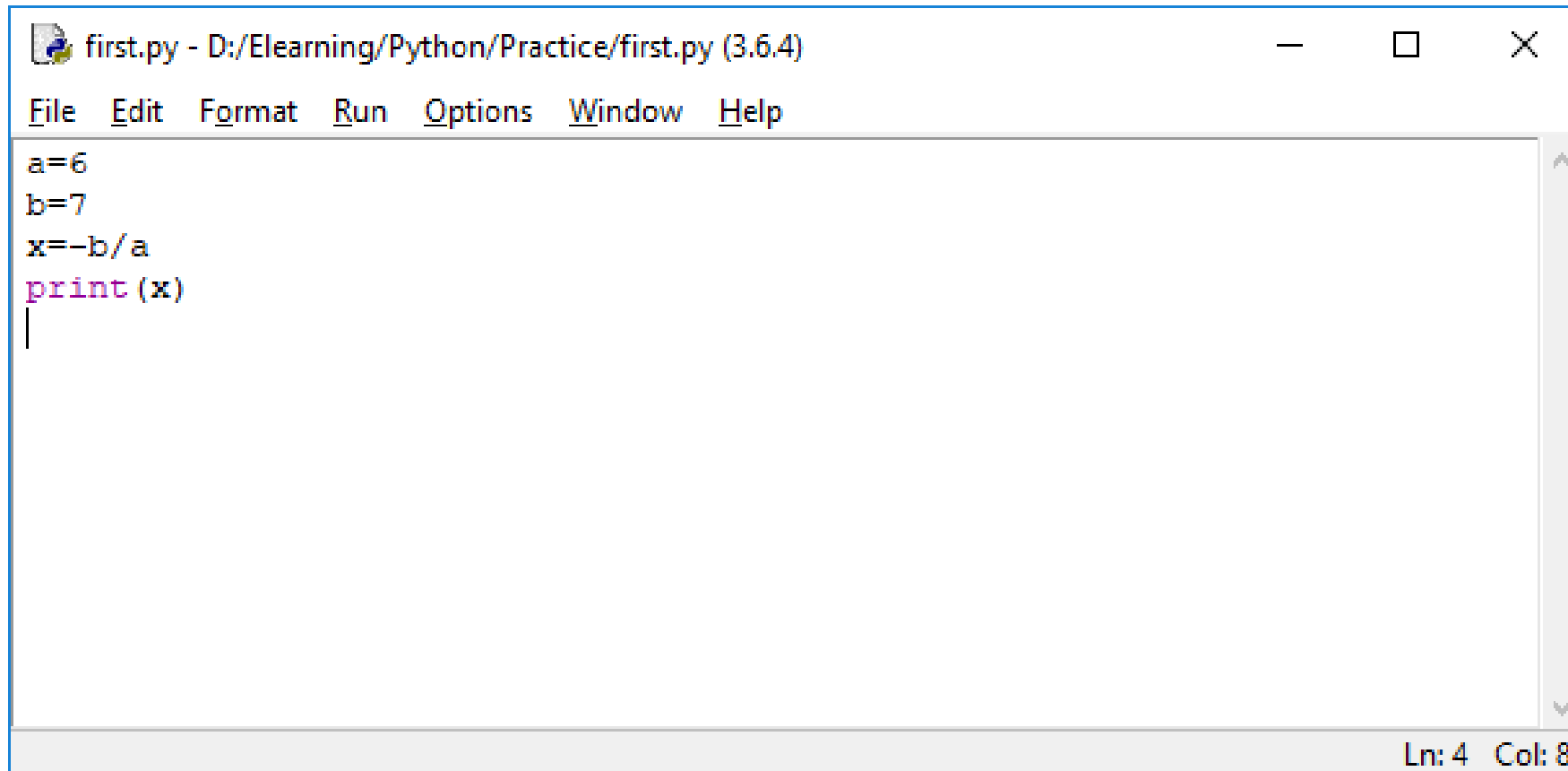
Ở hình trên ta thấy mặc định là “Untitled”, ta thử soạn thảo một số lệnh như trong hình rồi lưu lại với test “first.py” py là phần mở rộng của Python:



1. Công cụ lập trình chính thống

Ở màn hình trên Tui lưu vào ổ

D:/Elearn/Python/Practice rồi nhấn Save:

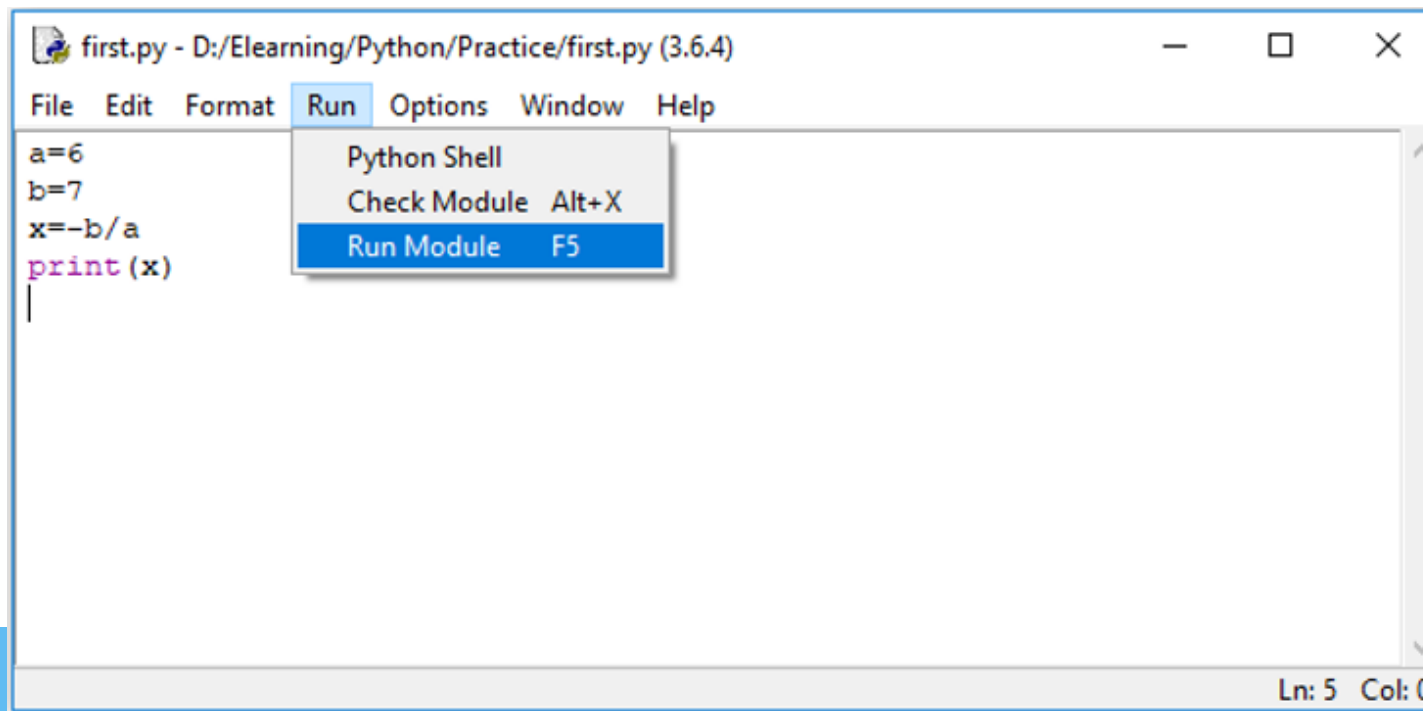


```
first.py - D:/Elearning/Python/Practice/first.py (3.6.4)
File Edit Format Run Options Window Help
a=6
b=7
x=-b/a
print(x)
|
Ln: 4 Col: 8
```

1. Công cụ lập trình chính thống

Hình trên các bạn thấy chữ Untitled được đổi thành first.py cùng với nơi lưu trữ của mã nguồn Python.

Sau đó ta vào menu Run/ chọn Run Module (hoặc nhấn phím F5):



1. Công cụ lập trình chính thống

Chương trình cho ra kết quả:

```
===== RESTART: D:/Elearning/Python/Practice/first.py =====  
-1.1666666666666667  
>>>
```

Ln: 17 Col: 4

Tương tự để chạy các file mã nguồn khác ta có thể vào File/ Open để chọn file mã nguồn.

2. Công cụ lập trình wingide

wingide cũng là một công cụ lập trình Python khá mạnh mẽ, các bạn có thể tải tại:

<http://wingware.com/downloads/wingide-101>



Wing 101 - Version 6.0.9-1 - Released 2017-12-13

The best Python IDE. And I have tried them all! -- Ahmed Ali

Wing 101 is a very simple free Python IDE designed for teaching beginning programmers. It omits most features found in Wing Pro. [Compare Products](#)

If you are new to programming, check out the book [Python Programming Fundamentals](#) and accompanying screen casts, which use Wing IDE 101 to teach programming with Python.

Wing 101 is free to use for any purpose and does not require a license to run.

Tutorial
Quick Start Guide
What's New

Other OSes: [OS X](#) [Linux 64-bit](#)

Other Versions: [5.1.12-1](#) [5.0.9-1](#) [4.1.14-1](#) [3.2.13-1](#) [older versions](#)

Other Products: [Wing Pro](#) [Wing Personal](#) — [Compare Product Features](#)

Download Wing 101:

Windows Installer
32-bit and 64-bit

SHA1: fa6e75ae5d9b4425b66fa009408ca67fd7a63398

Windows Zip File
32-bit and 64-bit

SHA1: aa6b4dc6f7d7935d7db2b7f748501b7298e16ceb

[Supported OSes](#)

[Supported Python Versions](#)

[Change Log](#)

Manual	HTML	US Letter	A4
How-Tos	HTML	US Letter	A4
Tutorial	HTML	US Letter	A4

3. Công cụ lập trình PyCharm

Đây là công cụ rất nổi tiếng, rất quen thuộc đặc biệt với những ai đã lập trình Android Studio.

Hiện hãng cho sử dụng bản miễn phí PyCharm Community Edition:

<https://www.jetbrains.com/pycharm> (kéo xuống gần dưới cùng sẽ có màn hình tải)

3. Công cụ lập trình PyCharm

	PyCharm Professional Edition	PyCharm Community Edition
Intelligent Python editor	✓	✓
Graphical debugger and test runner	✓	✓
Navigation and Refactorings	✓	✓
Code inspections	✓	✓
VCS support	✓	✓
Scientific tools	✓	
Web development	✓	
Python web frameworks	✓	
Python Profiler	✓	
Remote development capabilities	✓	
Database & SQL support	✓	
DOWNLOAD .EXE Free trial		DOWNLOAD .EXE Free, open-source

3. Công cụ lập trình PyCharm

Ta thấy có nhiều giới hạn trong bản miễn phí (Community) nhưng không có lập trình Web. Còn bản Professional thì có đầy đủ và cho sử dụng thử 30 ngày nhé các bạn. Hoặc bạn có thể vào link:

<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows>



Version: 2017.3.3
Build: 173.4301.16
Released: January 18, 2018

[System requirements](#)
[Installation Instructions](#)
[Previous versions](#)

Download PyCharm

Windows macOS Linux

Professional

Full-featured IDE
for Python & Web
development

DOWNLOAD

Free trial

Community

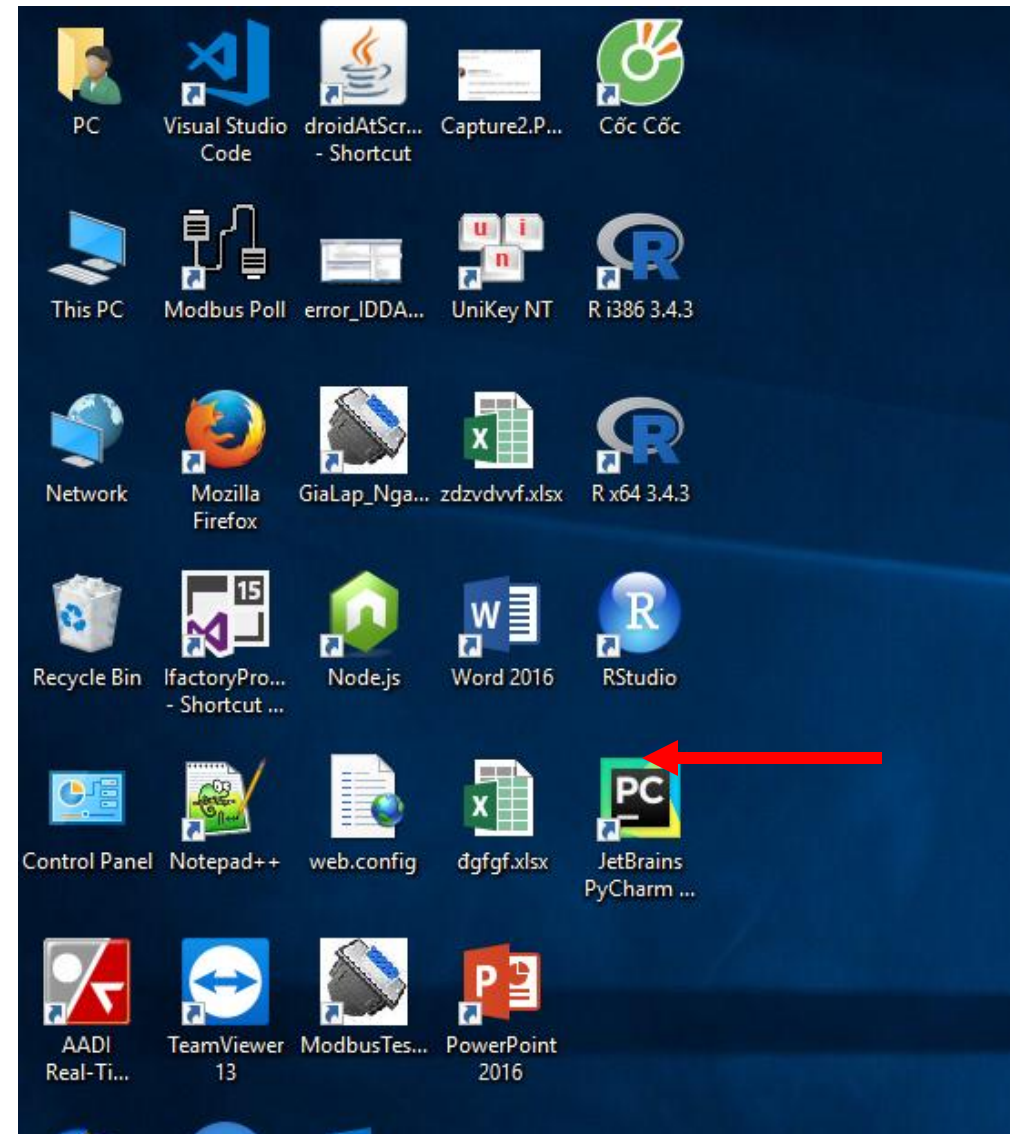
Lightweight IDE
for Python & Scientific
development

DOWNLOAD

Free, open-source

3. Công cụ lập trình PyCharm

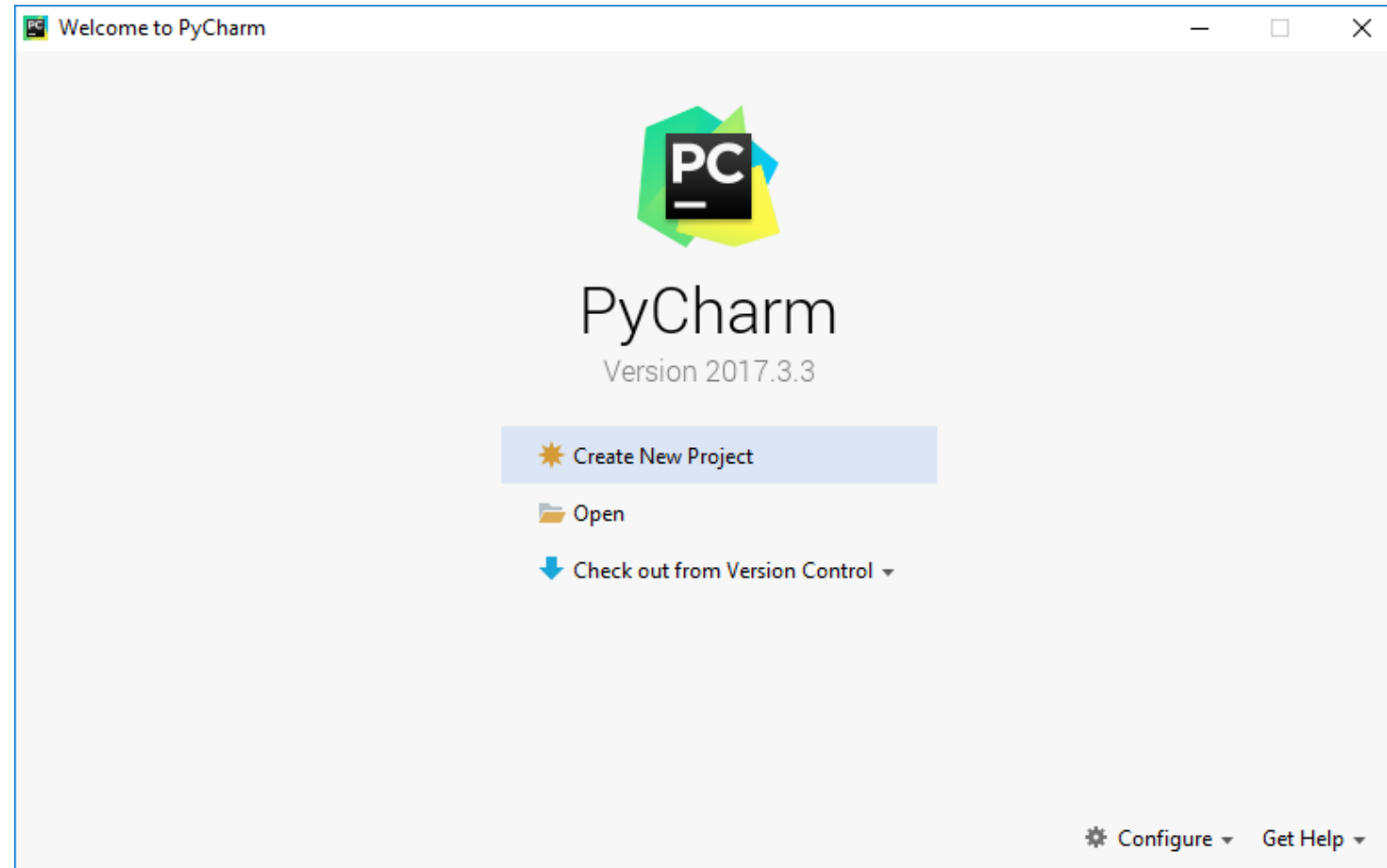
Chúng ta chọn Download bản Community tải về máy rồi tiến hành cài đặt, và nên đưa ra màn hình Desktop để ta sử dụng (vì đây là công cụ Tui sẽ sử dụng cho toàn bộ các bài học):



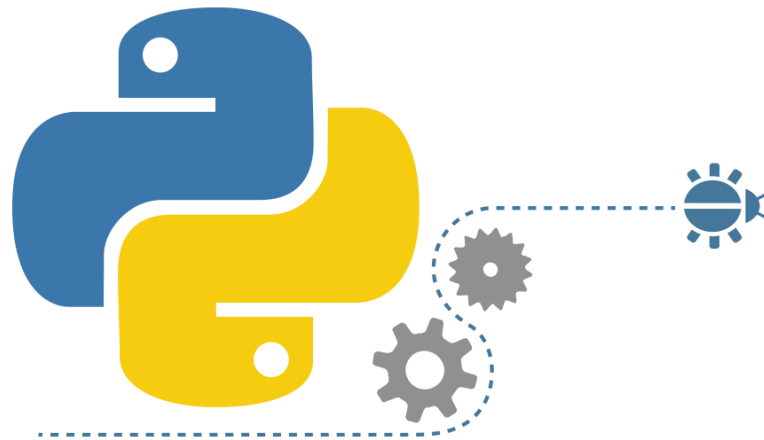
3. Công cụ lập trình PyCharm

Ta khởi động phần mềm PyCharm lên sẽ có giao diện đầu tiên như bên.

Các bạn thấy tính tới thời điểm Tui giảng bài này thì version mới nhất là 2017.3.3.

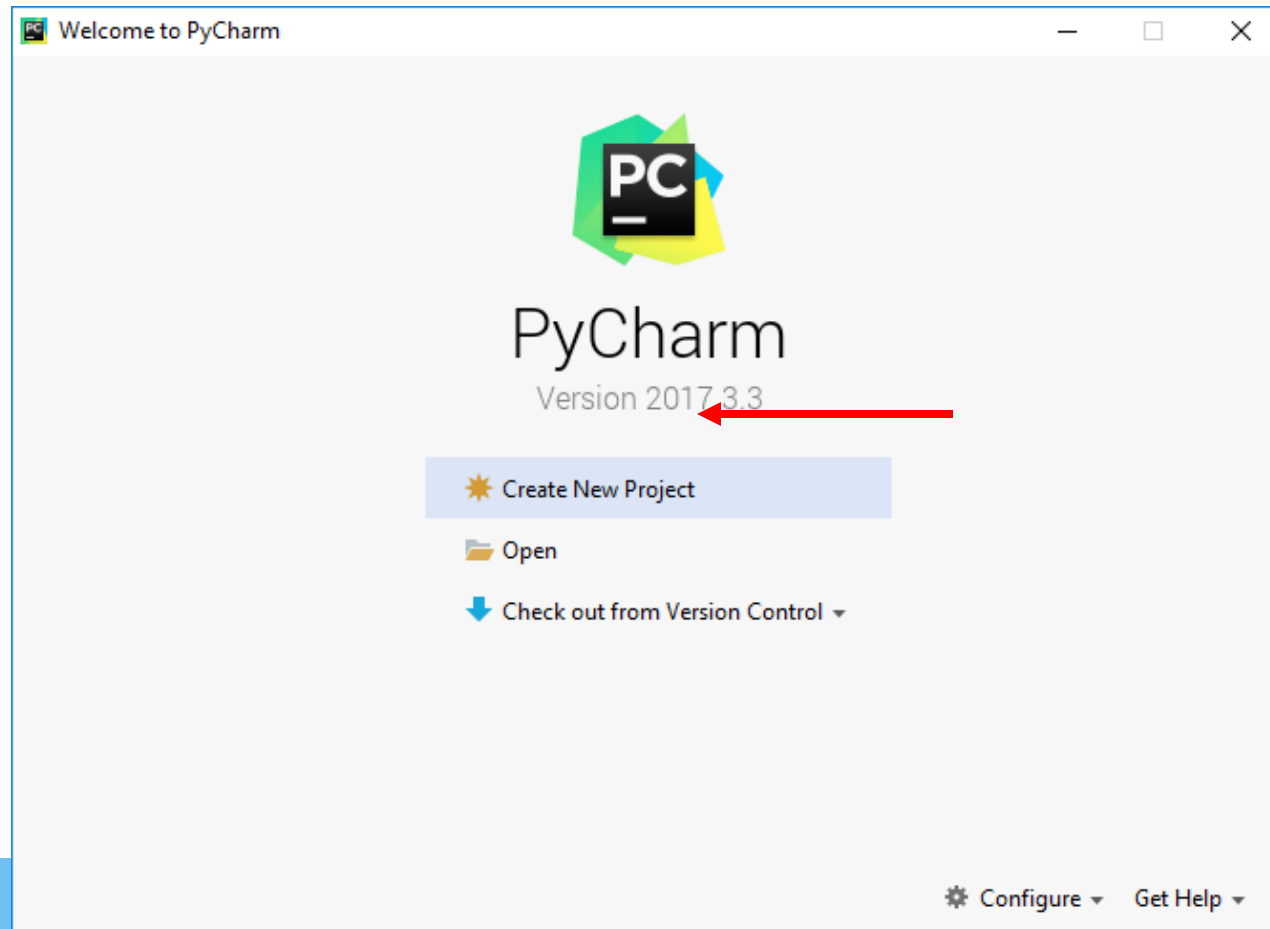


Tạo Project Python trong PyCharm



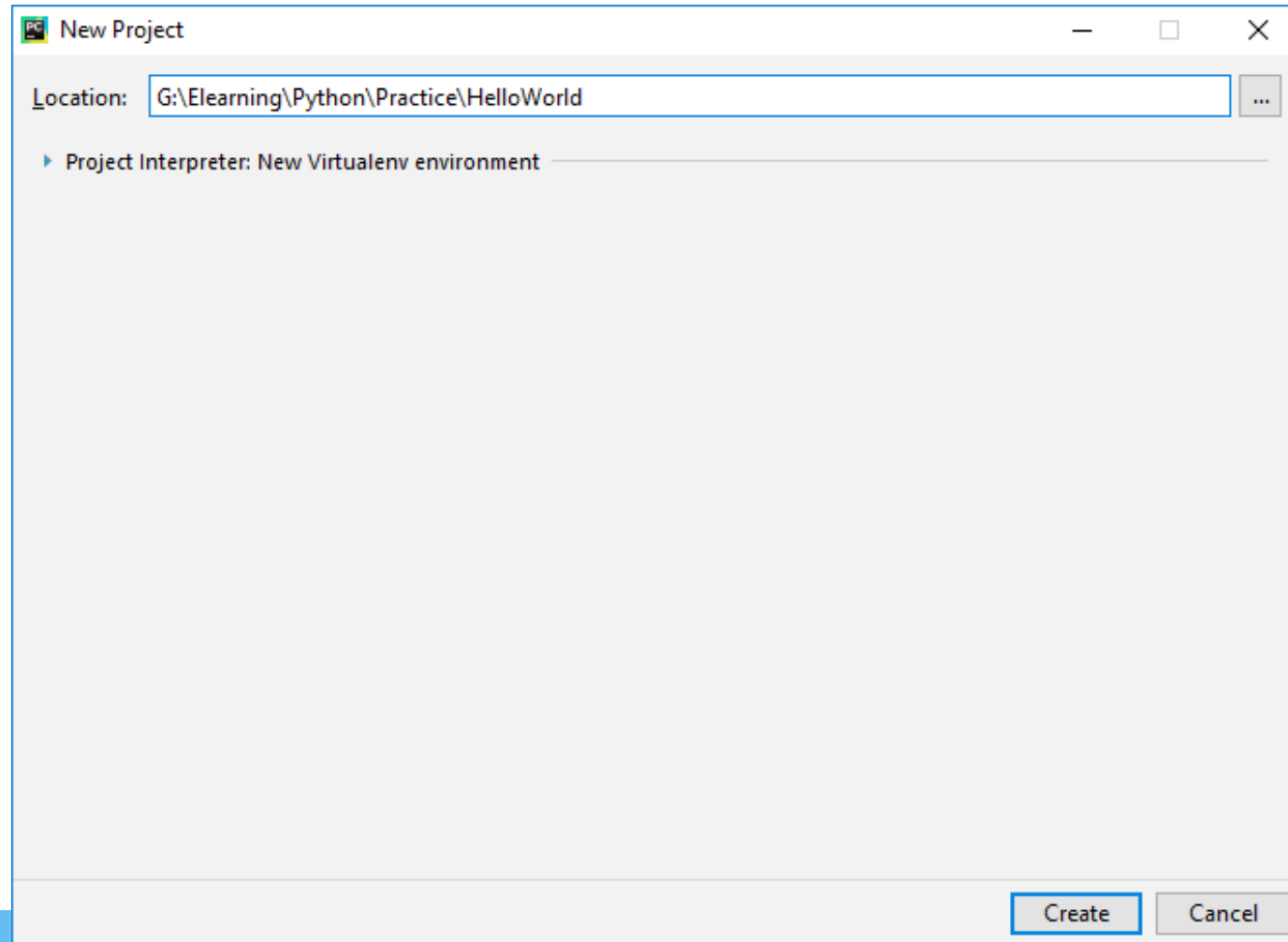
Nội dung bài học

Khi khởi động PyCharm, ta sẽ có giao diện như bên dưới, bấm **Create New Project** để tạo dự án mới:



Nội dung bài học

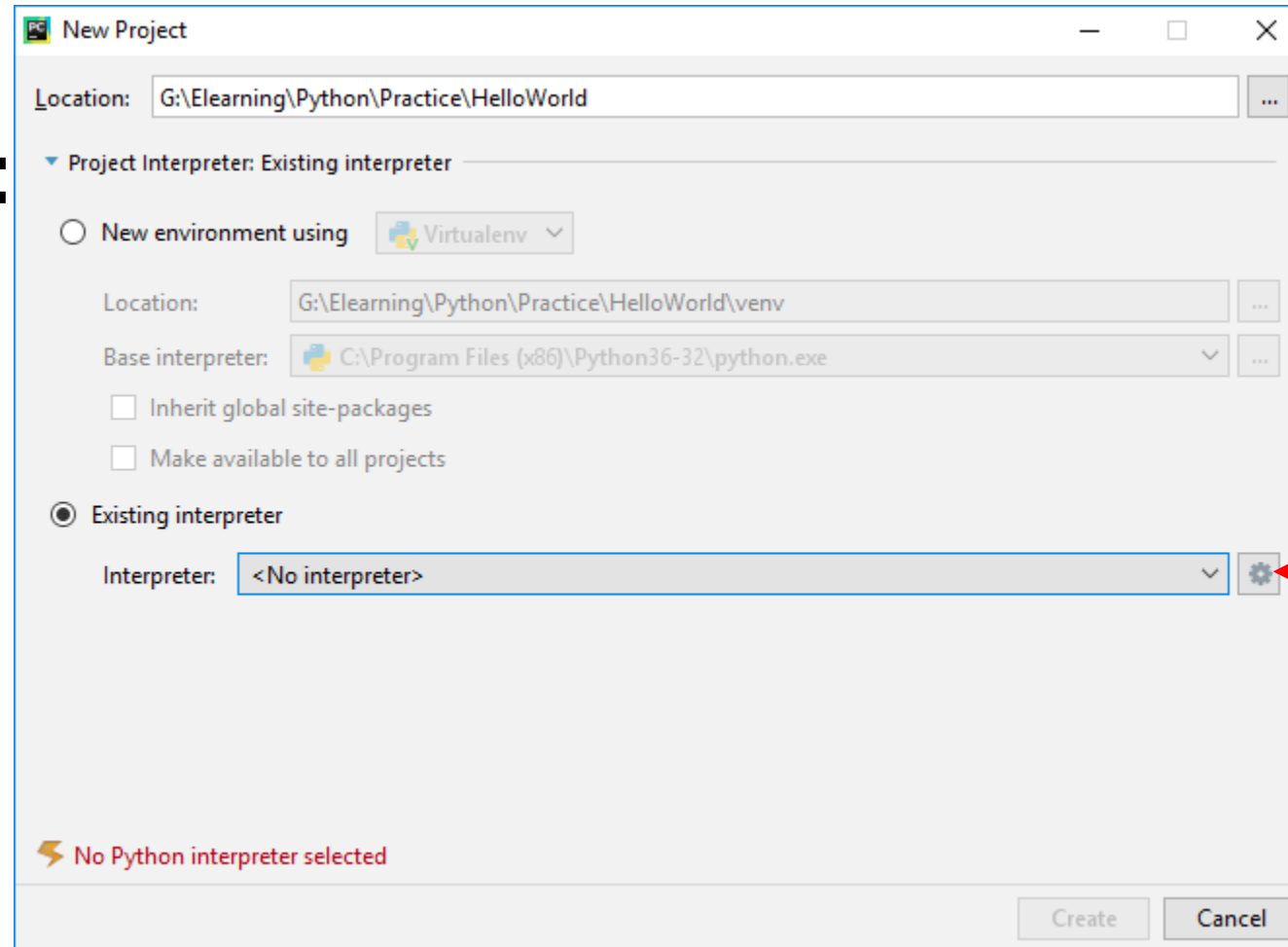
Location đặt tên HelloWorld, và chọn nơi lưu trữ



Nội dung bài học

Nhấn vào Project Interpreter để cấu hình trình thông dịch:

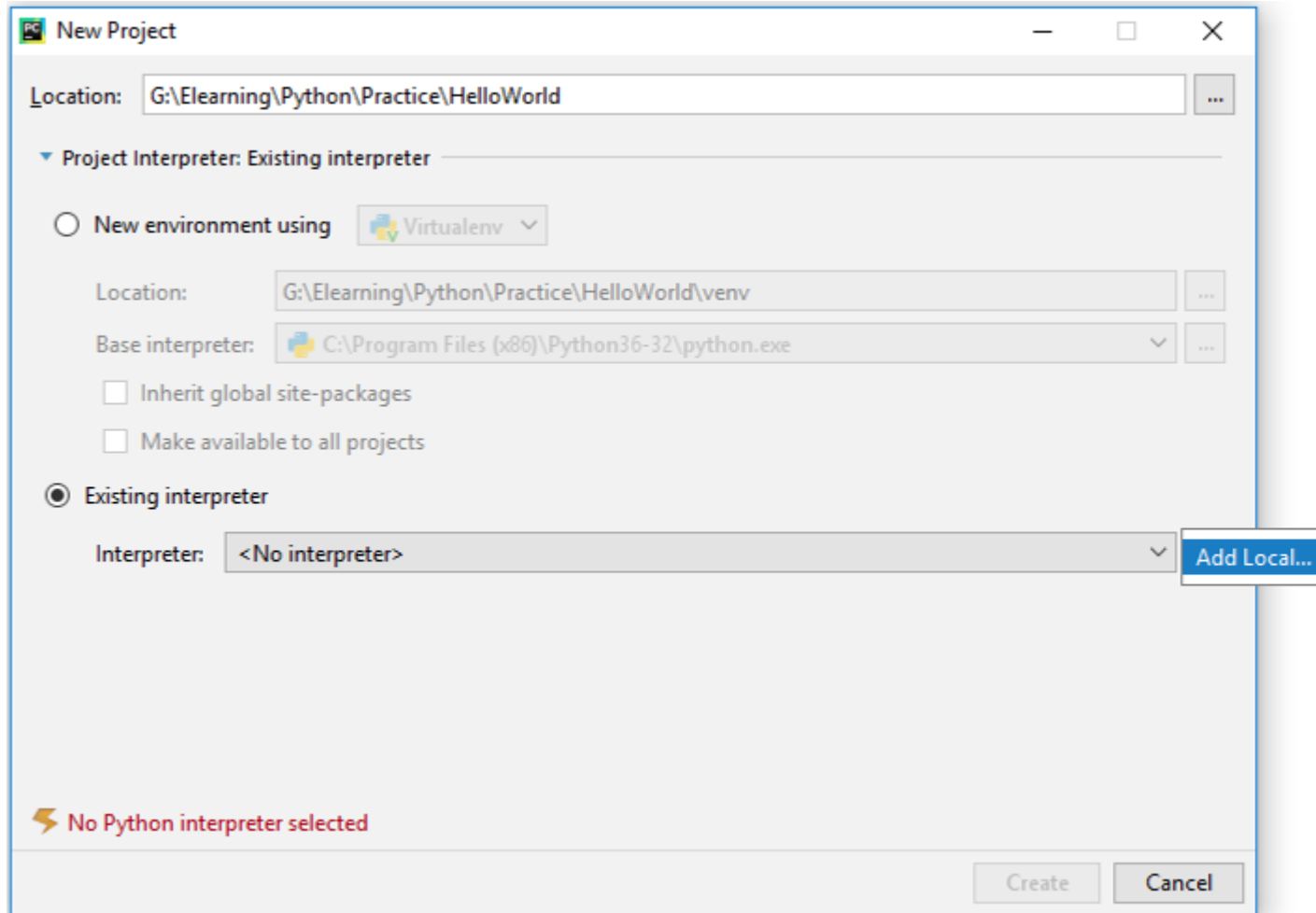
Chọn Existing:



Bấm vào đây

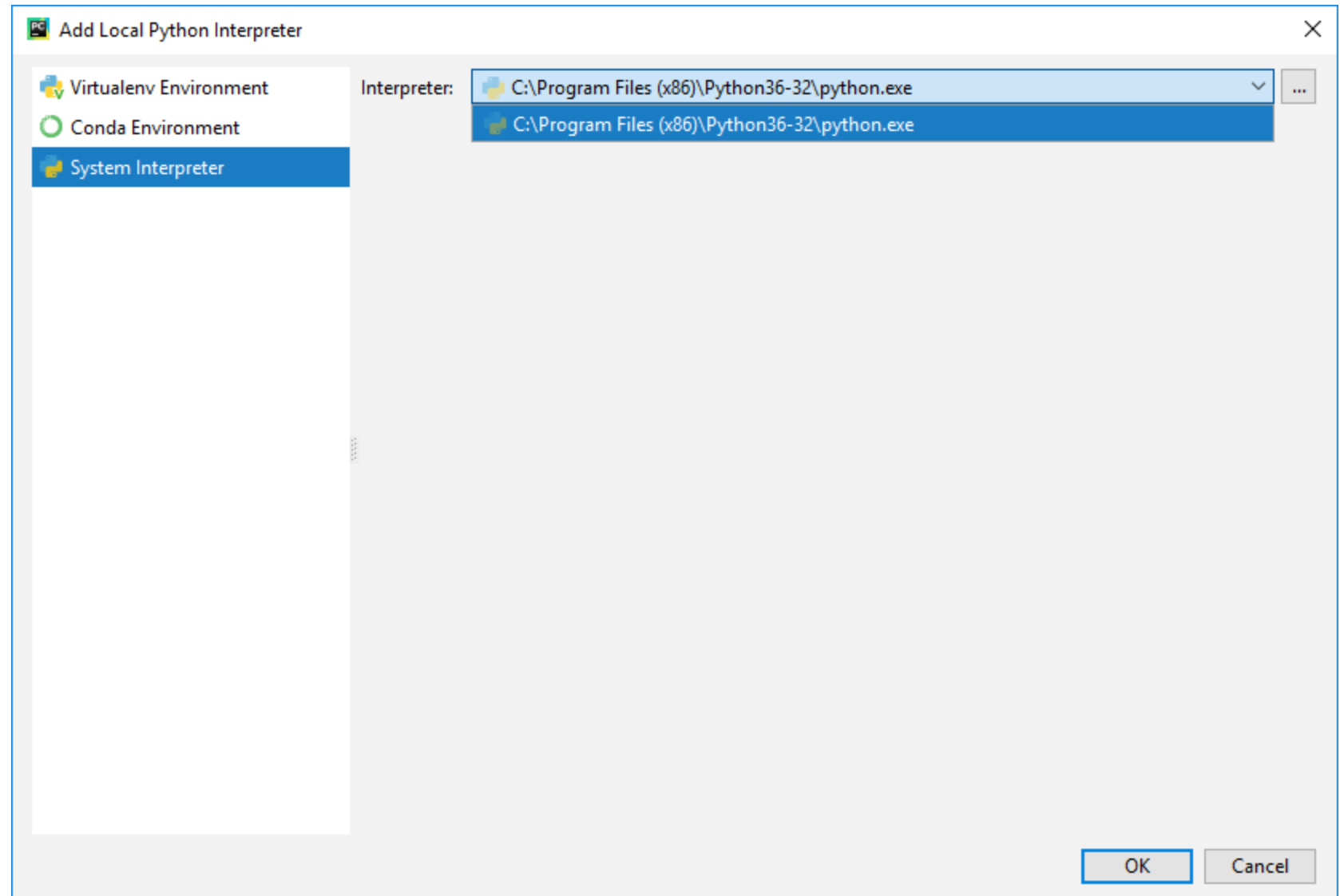
Nội dung bài học

Chọn add Local...



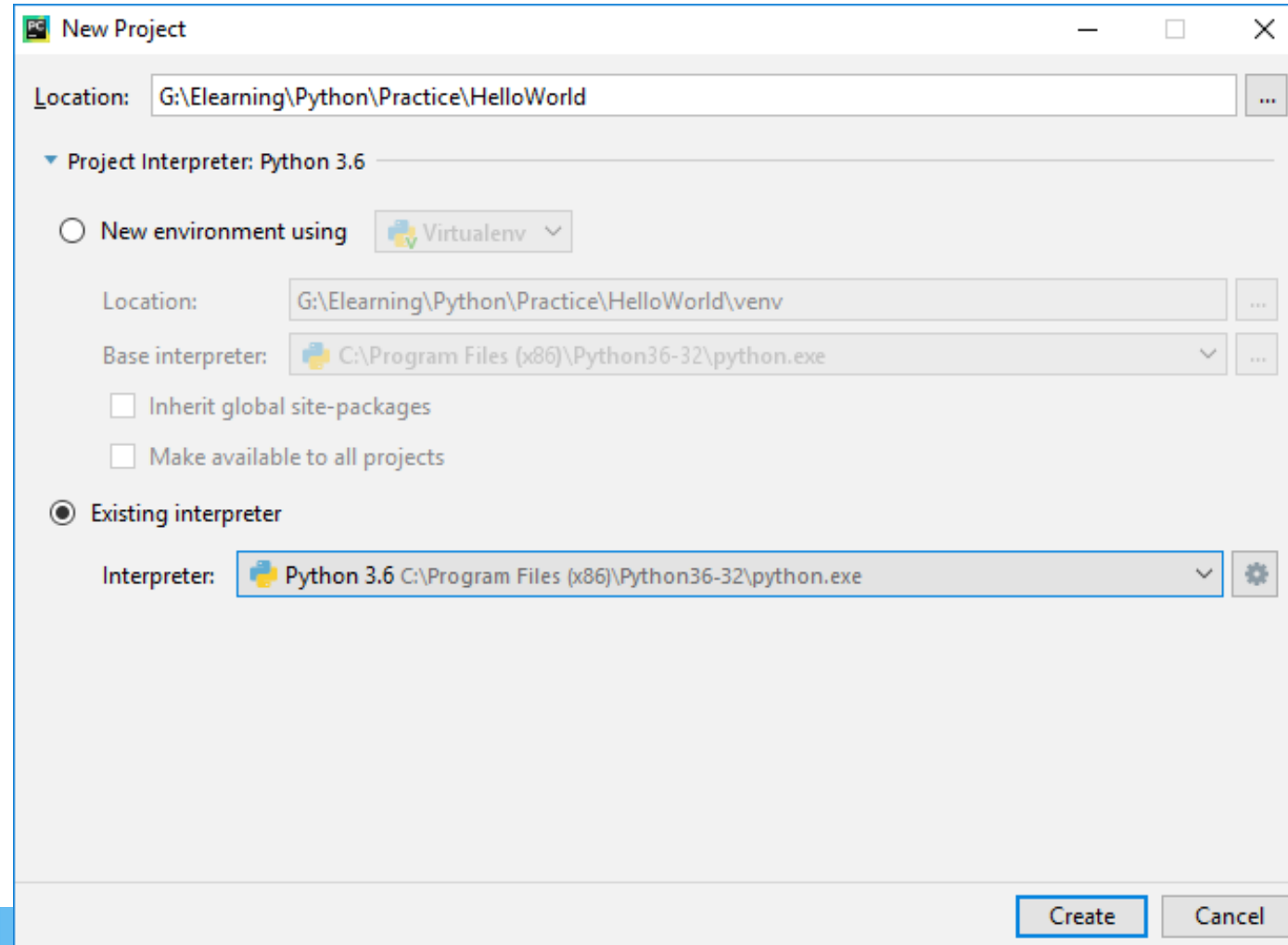
Nội dung bài học

Chọn System
Interpreter
→ chọn
Python.exe
Bấm OK



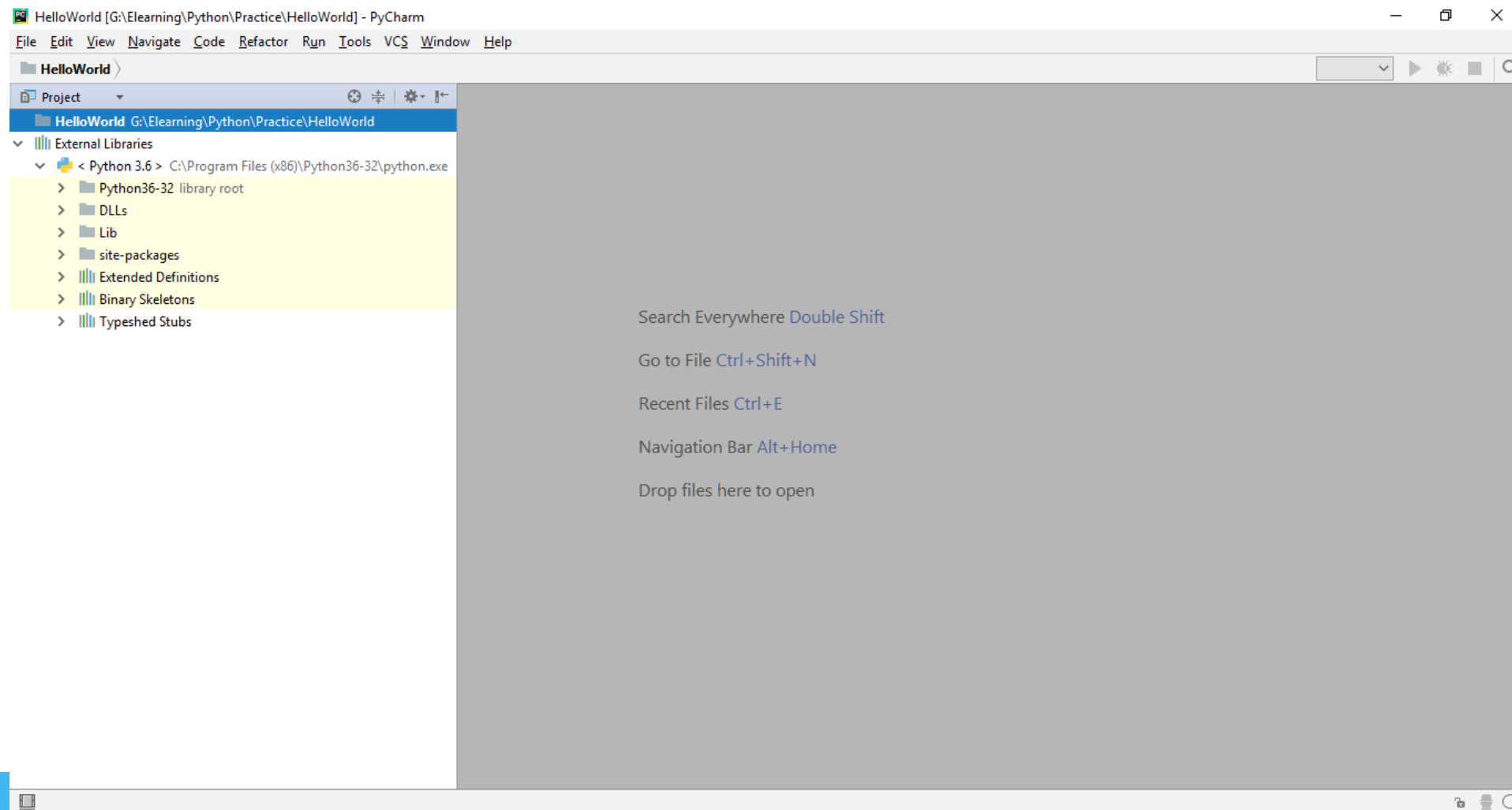
Nội dung bài học

Bấm Create để tạo Project



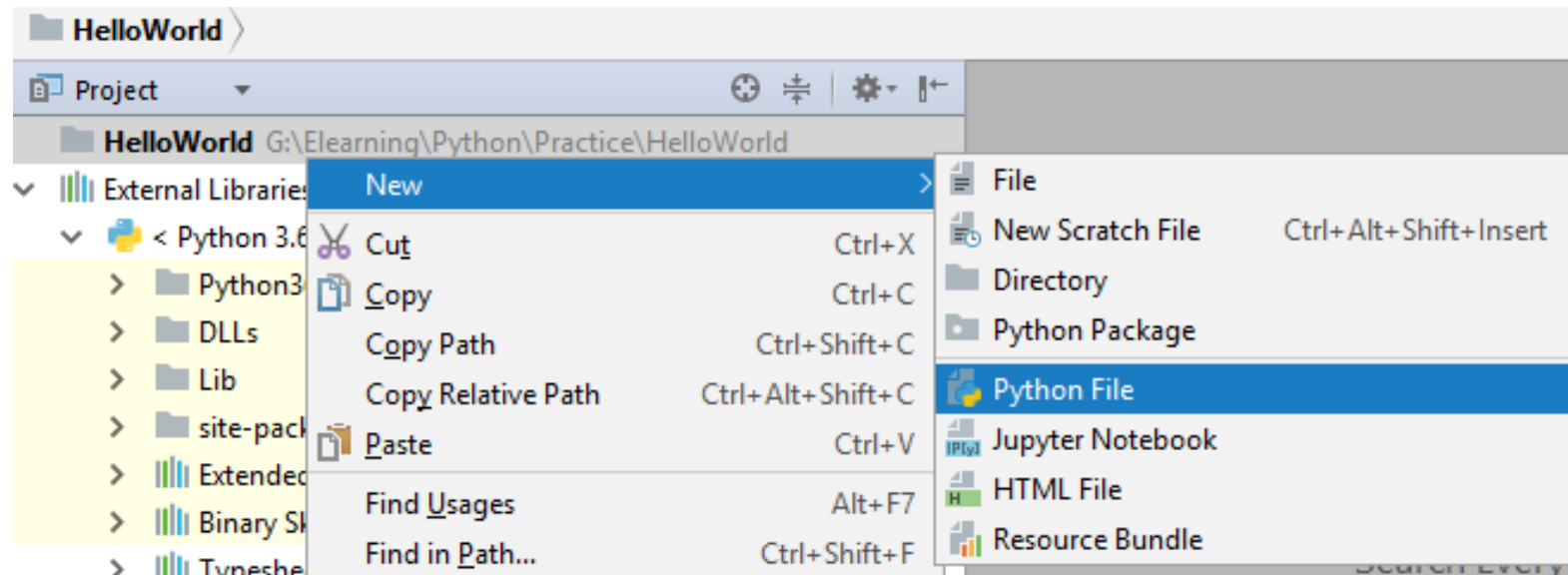
Nội dung bài học

Giao diện chính khi tạo Project:

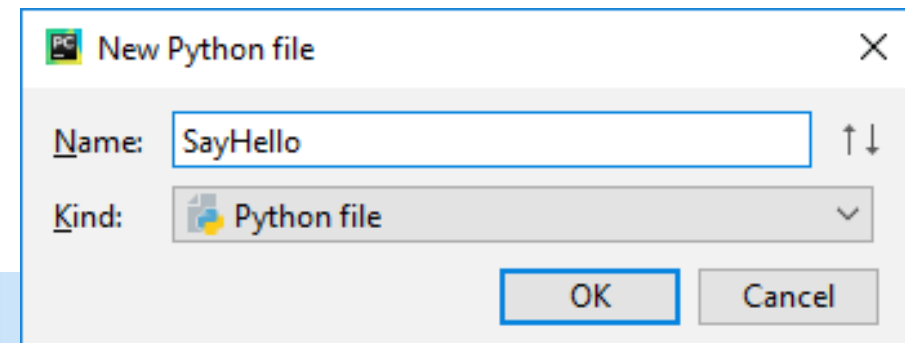


Nội dung bài học

Để tạo tập tin Python: Ta bấm chuột phải vào Project HelloWorld/ chọn New/ Python File:

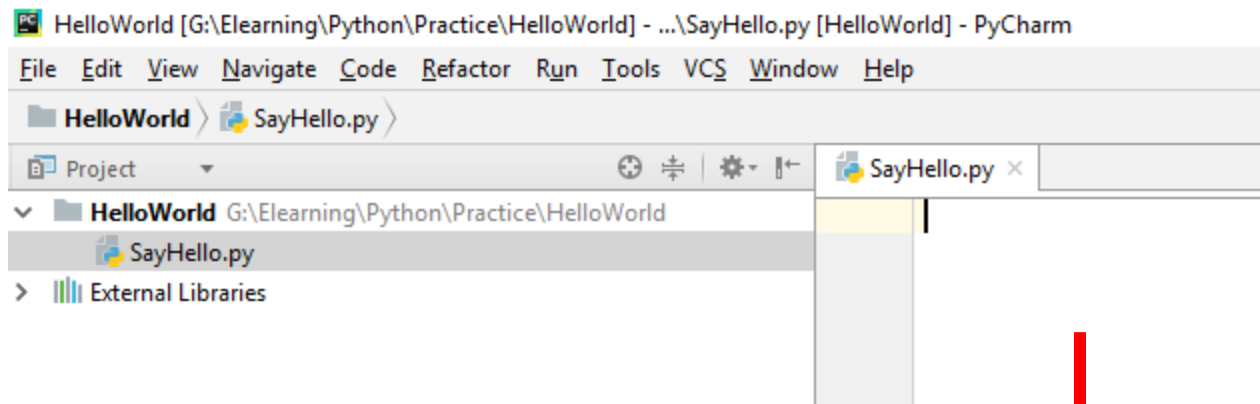


Ta tạo thử tập tin SayHello:

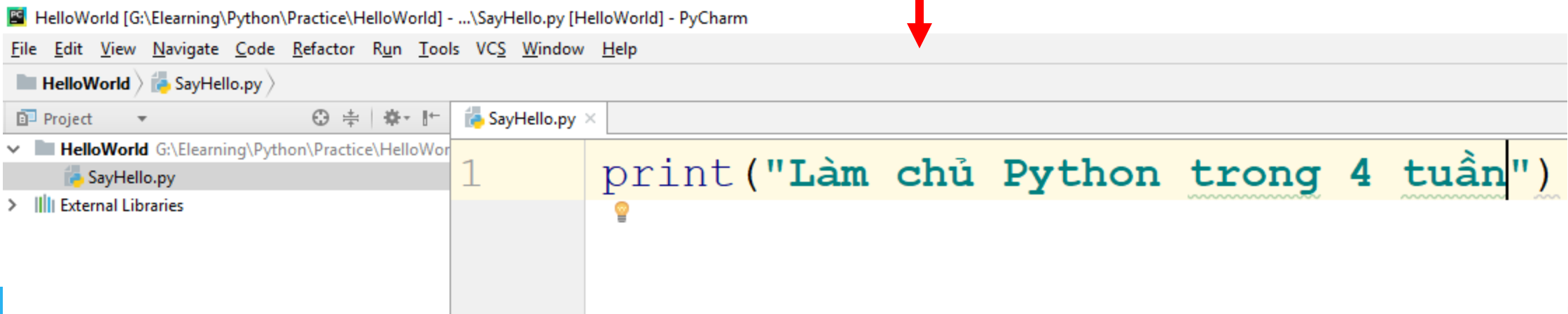


Nội dung bài học

Tập tin Sayhello.py được hiển thị ra như dưới đây:

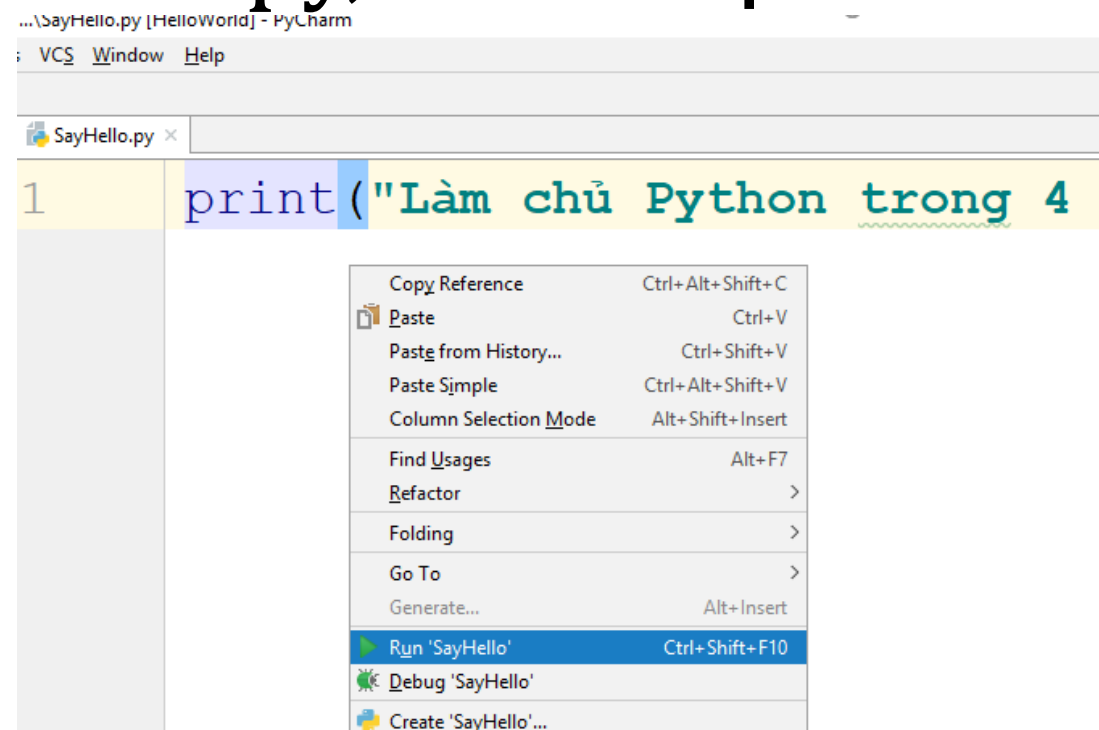
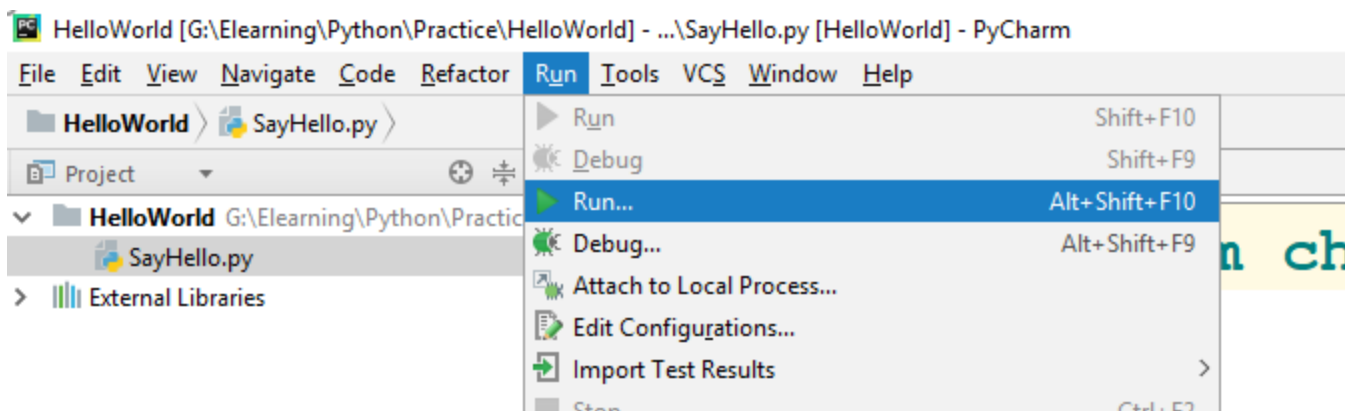


Viết lệnh xuất dữ liệu ra màn hình:



Nội dung bài học

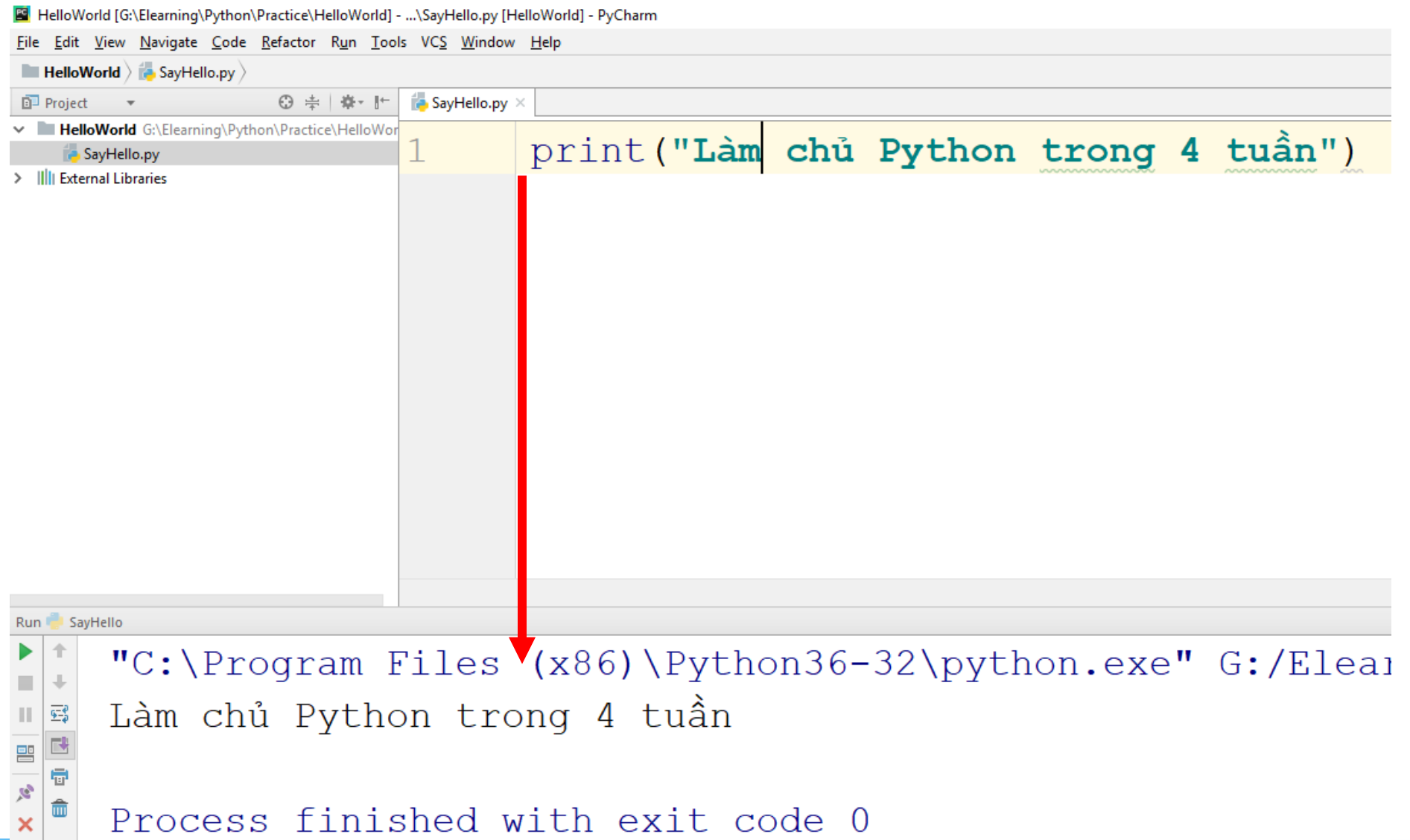
Để chạy mã tập tin SayHello.py, các bạn vào Run/chọn Run



Hoặc bấm chuột phải vào SayHello.py
chọn Run SayHello

Nội dung bài học

Kết quả:

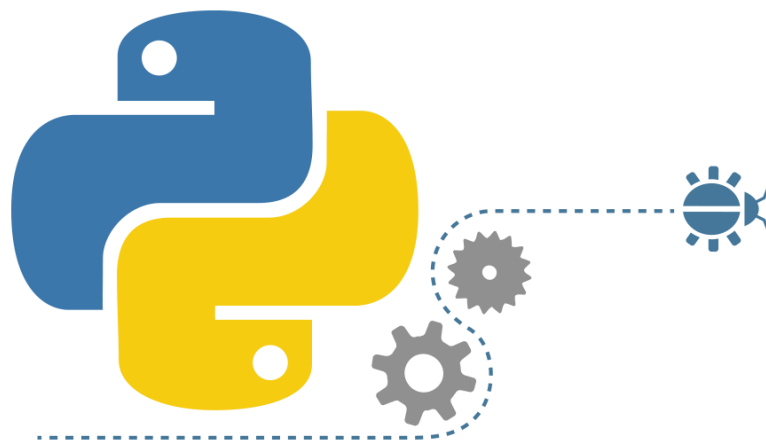


The screenshot displays the PyCharm IDE interface. The top toolbar includes menus for File, Edit, View, Navigate, Code, Refactor, Run, Tools, VCS, Window, and Help. The left sidebar shows a project named 'HelloWorld' with a file 'SayHello.py' and 'External Libraries'. The main editor window shows the code in 'SayHello.py':

```
1 print("Làm chủ Python trong 4 tuần")
```

A red arrow points from the code to the Run window at the bottom. The Run window shows the command executed: `"C:\Program Files (x86)\Python36-32\python.exe" G:/Elea`. The output of the program is: `Làm chủ Python trong 4 tuần`. At the bottom, it states: `Process finished with exit code 0`.

Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python



Nội dung bài học

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python
2. Khai báo biến trong Python
3. Cách xóa biến
4. Cách kiểm tra vùng lưu trữ giá trị của các biến int, float

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python

- Kiểu **int**: Kiểu số nguyên (không có chứa dấu chấm thập phân), có thể lưu các số nguyên âm và dương.
 - Ví dụ: 113, -114
- Kiểu **float**: Kiểu số thực (có chứa dấu chấm thập phân),
 - ví dụ: 5.2, -7.3

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python

- Kiểu **complex**: Kiểu số phức,
 - ví dụ 1: $z = 2+3j$ thì 2 là phần thực, 3 là phần ảo (j là từ khóa để đánh dấu phần ảo)
 - ví dụ 2: $z = \text{complex}(2,3)$ thì 2 là phần thực, 3 là phần ảo
 - khi xuất kết quả ta có thể xuất:
 - `print("Phần thực= ", z.real) ==> Phần thực= 2`
 - `print("Phần ảo= ", z.imag) ==> Phần ảo= 3`

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python

- Kiểu **str**: Kiểu chuỗi, để trong nháy đôi hoặc nháy đơn
 - Ví dụ: “Obama”, ‘Putin’
- Kiểu **bool**: Kiểu luận lý, để lưu True hoặc False
 - Ví dụ 1: t1=True
 - Ví dụ 2: t2=False

2. Khai báo biến trong Python

- Trong Python một biến không cần khai báo kiểu dữ liệu, khi ta gán giá trị thì tự động Python sẽ nội suy ra kiểu dữ liệu của biến.
- Như vậy một biến có thể có nhiều kiểu dữ liệu tùy thuộc vào giá trị mà ta gán.
- Ta có thể dùng hàm `type()` để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến:

2. Khai báo biến trong Python

```
x=5
print (type (x) )
x='teo'
print (type (x) )
x=True
print (type (x) )
x=5.5
print (type (x) )
x=complex (113, 114)
print (type (x) )
```

Với x = 5 ta có kiểu dữ liệu: <class 'int'>
Với x = 'teo' ta có kiểu dữ liệu:<class 'str'>
Với x = True ta có kiểu dữ liệu:<class 'bool'>
Với x = 5.5 ta có kiểu dữ liệu:<class 'float'>
Với x = complex(113,114) ta có kiểu dữ liệu:<class 'complex'>

```
print (x.real, x.imag)
→ thực:113, ảo:114
```

3. Cách xóa biến

Trong Python có một điểm thú vị là: Nếu biến đó đang tồn tại mà ta xóa nó đi thì không còn sử dụng được nữa (tương tự trong C++ khi chúng ta thu hồi bộ nhớ của con trỏ vậy), Python dùng từ khóa `del` để xóa:

```
x="Obama"  
print(x)  
del x  
print(x)
```



Obama

Traceback (most recent call last):

File "/XoaBien.py", line 4, in <module>

print(x)

NameError: name 'x' is not defined

4. Cách kiểm tra vùng lưu trữ

Ta có thể kiểm tra vùng lưu trữ giá trị của các biến int, float bằng cách import thư viện sys để có thể xem được chi tiết:

```
import sys
print("Thông tin chi tiết của int:")
print(sys.int_info)
print("Thông tin chi tiết của float:")
print(sys.float_info)
```

4. Cách kiểm tra vùng lưu trữ

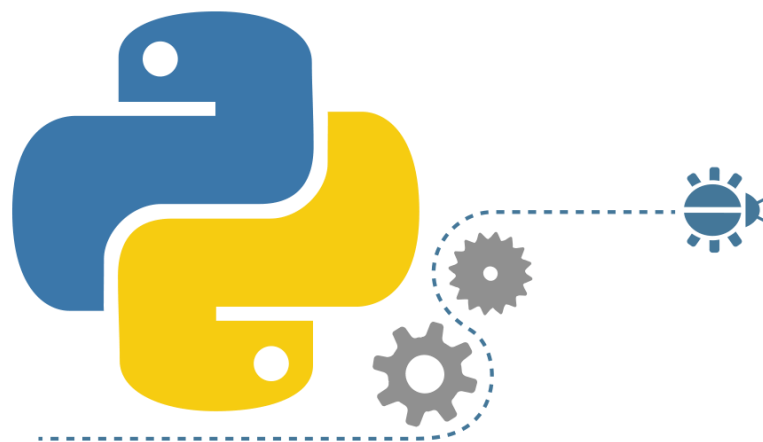
Thông tin chi tiết của **int**:

- `sys.int_info(bits_per_digit=15, sizeof_digit=2)`

Thông tin chi tiết của **float**:

- `sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308,
max_exp=1024, max_10_exp=308,
min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021,
min_10_exp=-307, dig=15, mant_dig=53,
epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2,
rounds=1)`

Cách ghi chú lệnh trong Python



Nội dung bài học

1. Vì sao nên ghi chú khi lập trình
2. Ghi chú 1 dòng
3. Ghi chú nhiều dòng:



1. Vì sao nên ghi chú khi lập trình

Việc ghi chú lệnh một cách cẩn thận khi lập trình thể hiện tính chuyên nghiệp của Lập trình viên.

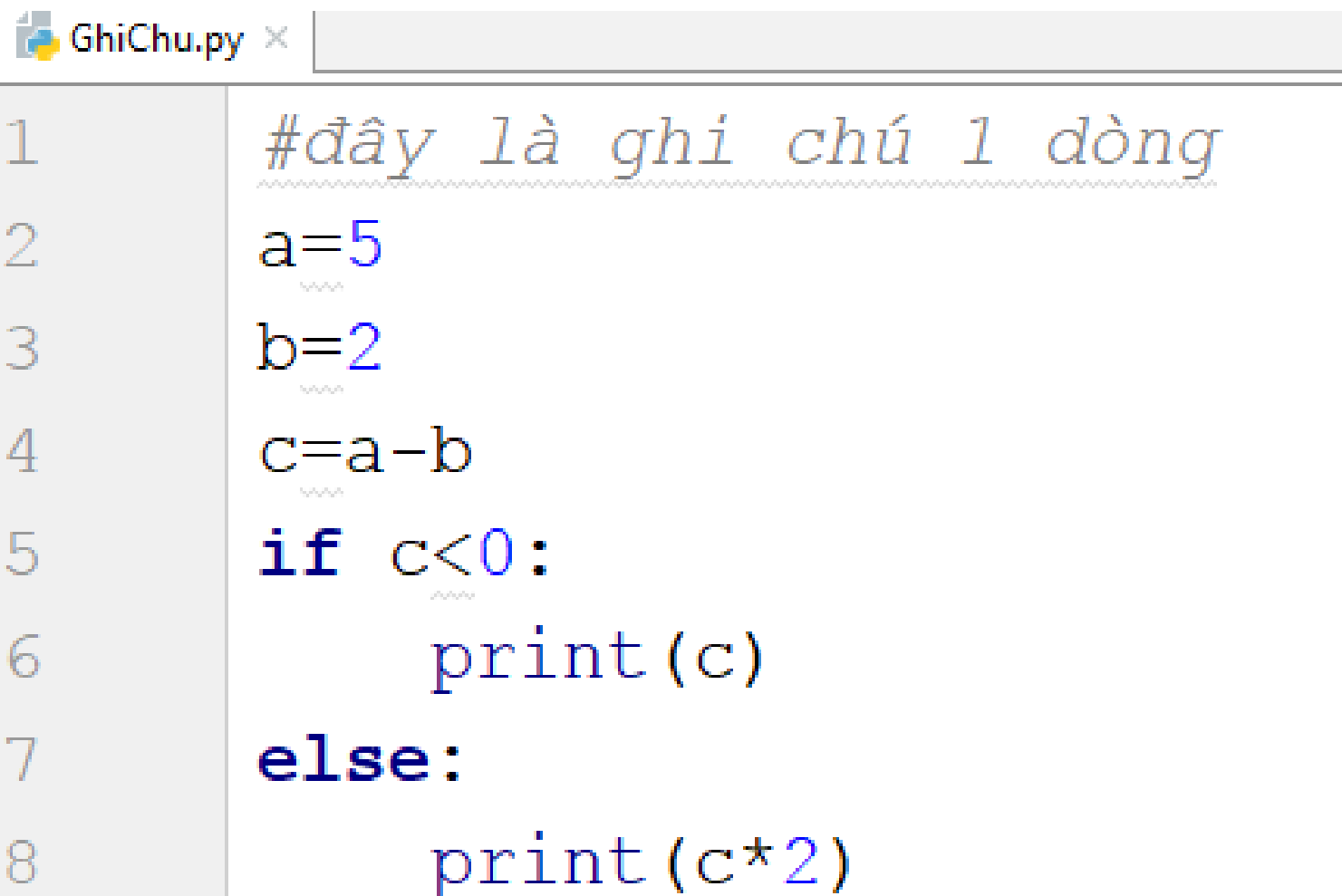
Nếu như các bạn được phỏng vấn xin việc, nếu Công ty kiểm tra coding từ các Project sample của bạn mà thấy bạn không có ghi chú một cách cẩn thận (cho dù bạn có lập trình giỏi tới mấy) thì khả năng bị loại cực cao, nếu giỏi mà cầu thả thì càng nguy hiểm, vì độ “sát thương” cho các dự án rất cao.

1. Vì sao nên ghi chú khi lập trình

Triển khai nhiều dự án, viết nhiều lệnh nếu không ghi chú: Khó khăn cho chính bản thân Programmer khi đọc lại và rất khó training khi có nhân viên mới vào làm việc.

2. Ghi chú 1 dòng

Python dùng từ khóa # để cho phép ta ghi chú 1 dòng:



```
1  #đây là ghi chú 1 dòng
2  a=5
3  b=2
4  c=a-b
5  if c<0:
6      print(c)
7  else:
8      print(c*2)
```

3. Ghi chú nhiều dòng

Để ghi chú nhiều dòng lệnh, Ta dùng `""" """` (3 cặp nháy đôi) hoặc `''' '''` (3 cặp nháy đơn)

```

"""
Giải phương trình bậc 1: ax+b=0
Có 3 trường hợp để biện luận
Nếu hệ số a =0 và hệ số b=0 ==> vô số nghiệm
Nếu hệ số a =0 và hệ số b !=0 ==> vô nghiệm
Nếu hệ số a !=0 ==> có nghiệm -b/a
"""

a = 0
b = 113
if a == 0 and b == 0:
    print("Vô số nghiệm")
elif a == 0 and b != 0:
    print("Vô nghiệm")
else:
    print("Có No X=", -b/a)

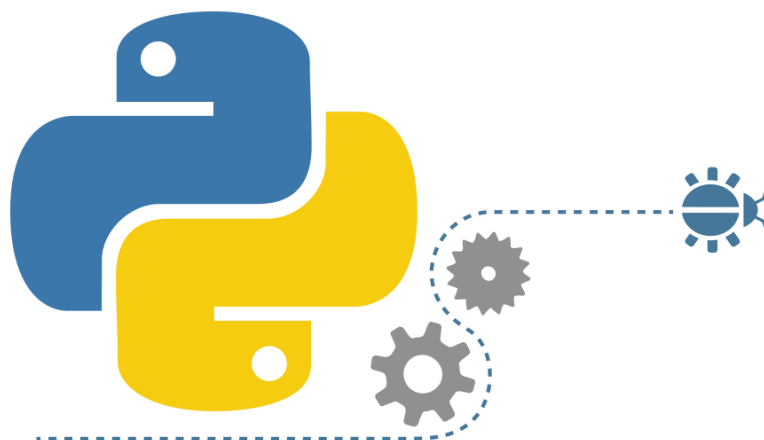
```

3. Ghi chú nhiều dòng

Để ghi chú nhiều dòng lệnh, Ta dùng `""" """` (3 cặp nháy đôi) hoặc `' '` (3 cặp nháy đơn)

```
'''  
    Đây là lệnh kiểm tra năm nhuận year  
    Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết  
    cho 100 hoặc chia hết cho 400  
'''  
  
year=2016  
if (year % 4==0 and year % 100 !=0) or year % 400 ==0:  
    print(year, " Là năm nhuận")  
else:  
    print(year, " KO là năm nhuận")
```

Các toán tử thường dùng trong Python



Nội dung bài học

Mỗi một ngôn ngữ lập trình đều có tập các toán tử thường dùng và đa phần chúng khá giống nhau. Những bạn nào đã học C++, java, C# thì qua Python cũng tương tự. Trong Python còn bổ sung thêm nhiều toán tử khá hữu ích khác nữa, bên dưới liệt kê 4 loại toán tử cơ bản thường dùng nhất trong Python (các loại khác có thể xem thêm tại:

<https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html>:

Nội dung bài học

- 1.Toán tử số học cơ bản
- 2.Toán tử gán
- 3.Toán tử So sánh
- 4.Toán tử Logic
- 5.Độ ưu tiên toán tử

1.Toán tử số học cơ bản

Toán tử	Mô tả	Ví dụ
+	Cộng	$12 + 4.9 \Rightarrow$ kết quả 16.9
-	Trừ	$3.98 - 4 \Rightarrow$ kết quả -0.02
*	Nhân	$2 * 3.4 \Rightarrow$ kết quả 6.8
/	Chia	$9 / 2 \Rightarrow$ kết quả 4.5
//	Chia lấy phần nguyên	$9 // 2 \Rightarrow$ kết quả 4
%	Chia lấy phần dư	$9 \% 2 \Rightarrow$ kết quả 1
**	Lũy thừa	$3 ** 4 \Rightarrow$ kết quả 81

2. Toán tử gán

Toán tử	Mô tả	Ví dụ	Tương đương với
=	Phép gán giá trị bên phải cho biến bên trái dấu bằng	$x=5$	
+=	Cộng và gán	$x=2$ $x+=5$ $\Rightarrow x=7$	$x=x+5$
-=	Trừ và gán	$x=2$ $x-=5$ $\Rightarrow x=-3$	$x=x-5$
=	Nhân và gán	$x=2$ $x=5$ $\Rightarrow x=10$	$x=x*5$

2. Toán tử gán

Toán tử	Mô tả	Ví dụ	Tương đương với
/=	Chia và gán	$x=7$ $x/=5$ $\Rightarrow x=1.4$	$x=x/5$
//=	Chia và gán (lấy nguyên)	$x=7$ $x//=5$ $\Rightarrow x=1$	$x=x//5$
%=	Chia lấy dư	$x=7$ $x\%=5$ $\Rightarrow x=2$	$x=x\%5$
=	Lấy lũy thừa và gán	$x=2$ $x^{}=3$ $\Rightarrow x \text{ là } 2 \text{ mũ } 3 = 8$	$x=x^{**}3$

3. Toán tử So sánh

Toán tử	Mô tả	Ví dụ
==	So sánh bằng	5 == 5 => kết quả True
!=	So sánh không bằng	5 != 5 => kết quả False
<	So sánh nhỏ hơn	5 < 5 => kết quả False
<=	So sánh nhỏ hơn hoặc bằng	5 <= 5 => kết quả True
>	So sánh lớn hơn	5 > 5.5 => kết quả False
>=	So sánh lớn hơn hoặc bằng	113 >= 5 => kết quả True
is	Trả về true nếu các biến ở hai bên toán tử cùng trỏ tới một đối tượng (hoặc cùng giá trị), nếu không là false	<pre>x=5 y=5 print(x is y) => kết quả là True</pre>
is not	Trả về false nếu các biến ở hai bên toán tử cùng trỏ tới một đối tượng (hoặc cùng giá trị), nếu không là true	<pre>x=5 y=5 print(x is not y) => kết quả là False</pre>

4.Toán tử Logic

Toán tử	Mô tả	Ví dụ
and	Toán tử Và: Nếu cả hai điều kiện là True thì kết quả sẽ là True	<pre>x=2016 print(x%4==0 and x%100!=0) =>True</pre>
or	Toán tử Hoặc: Chỉ cần một điều kiện True thì nó True, tất cả điều kiện False thì nó False	<pre>x=2016 print((x%4==0 and x%100!=0) or x%400==0) =>True</pre>
not	Toán tử Phủ định. Thông thường nó được dùng để đảo ngược trạng thái logic của toán hạng	<pre>x=4 if (not x>=5): print("Ngắm gà khỏa thân và nài chuối") else: print("Đậu")</pre>

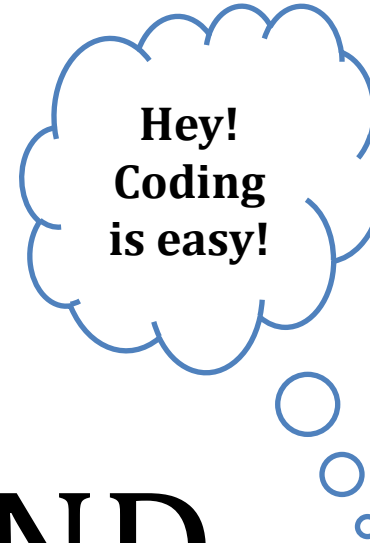
5. Độ ưu tiên toán tử

Python có ràng buộc thứ tự ưu tiên của các toán tử. Tuy nhiên tốt nhất là các bạn hay điều khiển nó bằng cách dùng cặp ngoặc tròn () để nó rõ nghĩa hơn.

Bảng dưới đây để tham khảo độ ưu tiên từ cao xuống thấp (tuy nhiên có thể quên nó đi mà hãy dùng ngoặc tròn () để chỉ định rõ).

5. Độ ưu tiên toán tử

Thứ tự ưu tiên	Toán tử	Miêu tả
1	**	Toán tử mũ
2	* / % //	Phép nhân, chia, lấy phần dư và phép chia lấy phần nguyên
3	+ -	Toán tử Cộng, Trừ
4	<= < > >=	Các toán tử so sánh
5	<> == !=	Các toán tử so sánh
6	= %= /= //=-= += *= **=	Các toán tử gán
7	is , is not	Các toán tử so sánh
8	not, or, and	Các toán tử Logic



THE END